5. Szkeleton tervezése

15 – xd676767

Konzulens:
Goldschmidt Balázs

Csapattagok

Hűse Máté	D4QORH	husemate01@gmail.com
Ignácz Tamás	D962EX	ignacztamas115@gmail.com
Jáni Kristóf	CYS05Y	kristof.jani@edu.bme.hu
Szénássy Ákos	ENUDM8	szenassy.akos5@gmail.com
Vajda Bálint Milán	OAHHB4	vajdabalint2004@gmail.com

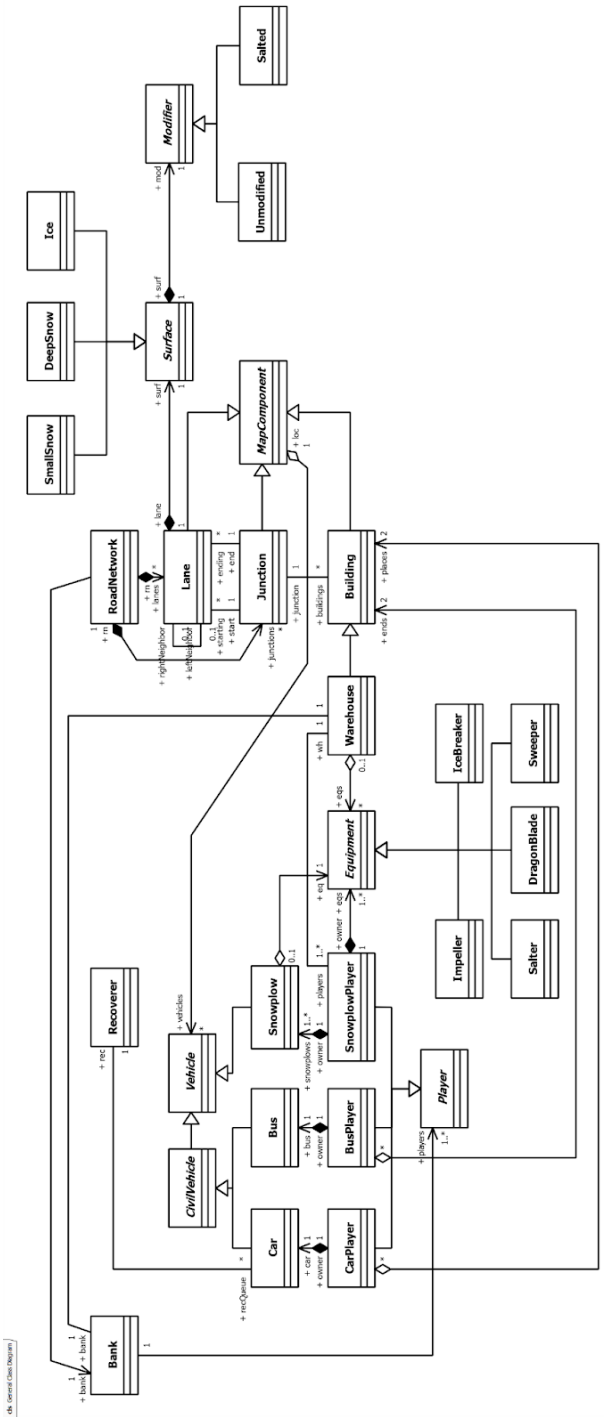
2026. 03. 23.

5. Szkeleton tervezése

5.0 Változások az analízis modellben

5.0.1 Módosított osztálydiagram

Az osztálystruktúrából kikerült a GameLogic osztály, kapcsolatai megszűntek, a RoadNetwork közvetlen asszociációba került a Bank osztállyal.



5.0.2 Módosított sáv tisztítás diagramok

A kotró fej nem kéri le getSurface()-el a Lane felületét, hanem a Lane delegálja tovább a függvény hívásokat a saját felületének.

5.0.3 Modifierek

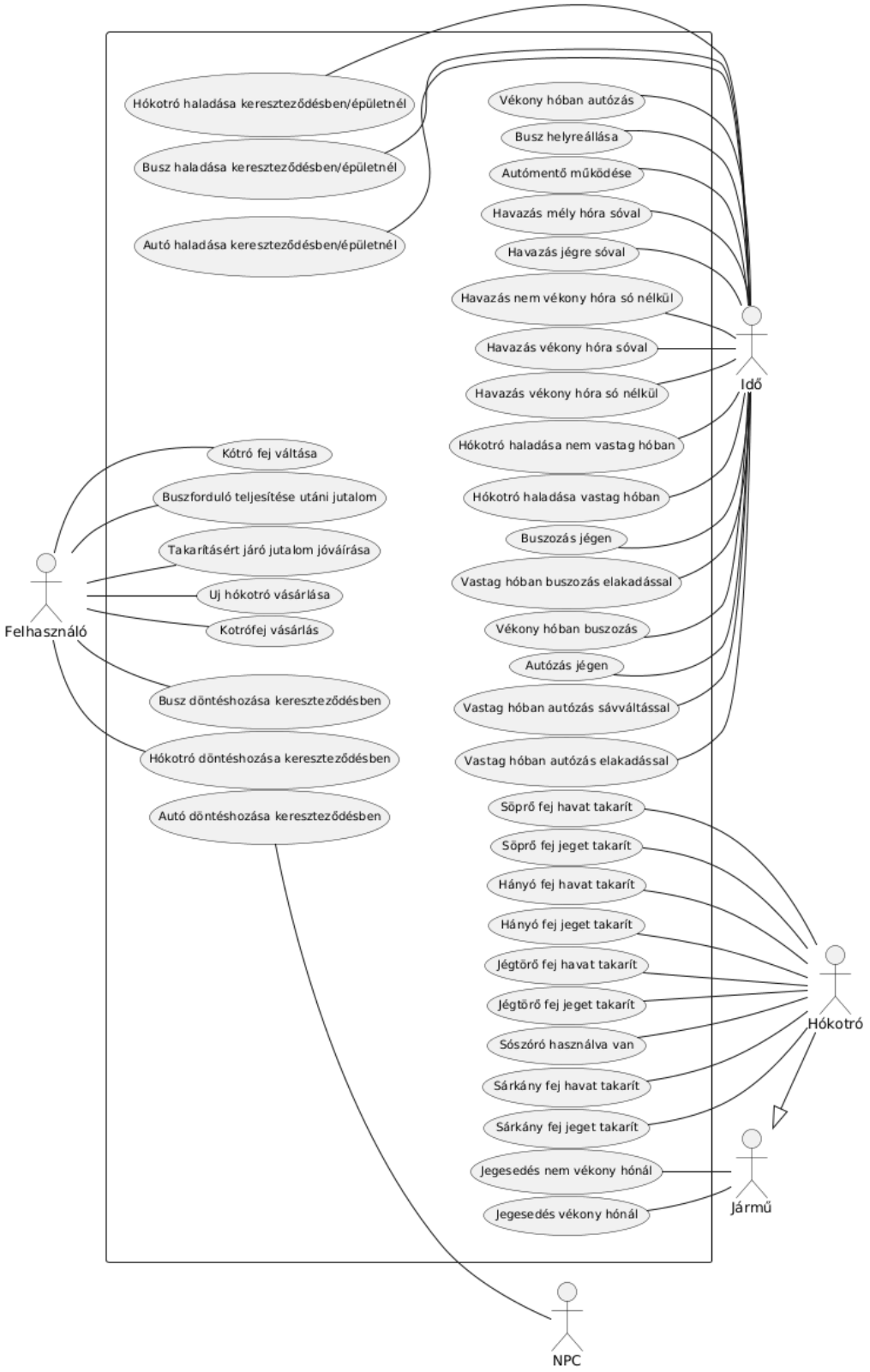
A Modifier osztályok statikusak, az applyWeather függvényük Surface paramétert vár.

5.0.4 Az autómentő működése

A szekvencia az 5.3.23-as szekvencia szerintire változott.

5.1 A szkeleton modell valóságos use-case-ei

5.1.1 Use-case diagram



5.1.2 Use-case leírások

Use-case neve	Autó haladása kereszteződésben/épületnél
Rövid leírás	Egy autó halad egy kereszteződésben vagy épületnél, erre a jelzésre nem történik semmi
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	Egy autó haladni próbál a kereszteződésben vagy épületnél. Alapvetően erre a jelzésre nem történik semmi.

Use-case neve	Busz haladása kereszteződésben/épületnél
Rövid leírás	Egy busz halad egy kereszteződésben vagy épületnél, erre a jelzésre nem történik semmi
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	Egy busz haladni próbál a kereszteződésben vagy épületnél. Alapvetően erre a jelzésre nem történik semmi.

Use-case neve	Hókotró haladása kereszteződésben/épületnél
Rövid leírás	Egy hókotró halad egy kereszteződésben vagy épületnél, erre a jelzésre nem történik semmi.
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	Egy hókotró haladni próbál a kereszteződésben vagy épületnél. Alapvetően erre a jelzésre nem történik semmi.

Use-case neve	Autó döntéshozása kereszteződésben
Rövid leírás	Egy autó kereszteződésben egy NPC-től kapott irányba továbbhalad
Aktorok	NPC
Forgatókönyv	A érkezett döntés hatására az autó a

Use-case neve	Busz döntéshozása kereszteződésben
Rövid leírás	Egy busz kereszteződésben a felhasználótól kapott irányba továbbhalad.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználótól érkezett döntés hatására a busz ráhelyezi magát a szomszédos sávra vagy épületre, illetve törli magát az előző helyéről.

Use-case neve	Hókotró döntéshozása kereszteződésben
Rövid leírás	Egy hókotró kereszteződésben a felhasználótól kapott irányba továbbhalad.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználótól érkezett döntés hatására a hókotró ráhelyezi magát a szomszédos sávra vagy épületre, illetve törli magát az előző helyéről.

Use-case neve	Vékony hóban autózás

Rövid leírás	Egy autó halad egy sávban, ahol vékony hó található
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	Az autó haladni próbál a sávban, a sáv a felületén keresztül kiszámolja hogy mennyit halad. A felhasználó döntésétől függően: 1. az autó nem ér a sáv végére 2. az autó a sáv végére ér, ekkor az autó átér a kereszteződésbe

Use-case neve	Vastag hóban autózás elakadással
Rövid leírás	Egy autó halad egy sávban, ahol vastag hó található, és szomszédos sávban is, így az autó elakad
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	Az autó haladni próbál a sávban, a sáv a felületén keresztül kiszámolja hogy mennyit halad. A felület elakasztja az autót, az autó leellenőrzi, lehetséges-e a sávváltás, azaz elkéri a sávtól a szomszédját és ellenőrzi hogy be lehet-e lépni a sávba. Nem lehet, így nem tesz semmit.

Use-case neve	Vastag hóban autózás sávváltással
Rövid leírás	Egy autó halad egy sávban, ahol vastag hó található, a szomszédos sáv viszont járható, így az autó sávot vált
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	Az autó haladni próbál a sávban, a sáv a felületén keresztül kiszámolja hogy mennyit halad. A felület elakasztja az autót, az autó leellenőrzi, lehetséges-e a sávváltás, azaz elkéri a sávtól a szomszédját és ellenőrzi hogy be lehet-e lépni a sávba. Be lehet, így áthelyezi magát a szomszédos sávba.

Use-case neve	Autózás jégen
Rövid leírás	Egy autó halad egy sávban, ahol jég található a felületen. Az autó megcsúszik, összeütközik egy busszal, majd mentésre vár.
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	Az autó haladni próbál a sávban. A sáv a felületen keresztül kiszámolja a haladást. A felhasználó döntésétől függően: 1. az autó nem csúszik meg 2. az autó megcsúszik, ekkor a felület jelzi a csúszást az autónak, az autó lekéri a sávtól a legközelebbi járművet (buszt), az autó jelzi a busznak az ütközést, az autó felrakja magát a mentési várólistára, majd az autó jelzi a sávnak, hogy baleset történt.

Use-case neve	Vékony hóban buszozás
Rövid leírás	Egy busz halad egy sávban, ahol vékony hó található.

Aktorok	Idő
Forgatókönyv	A busz haladni próbál a sávban, a sáv a felületen keresztül kiszámolja, hogy mennyit halad. A felhasználó döntésétől függően: 1. a busz nem ér a sáv végére. 2. a busz a sáv végére ér, ekkor a sáv áthelyezi a buszt a sáv végén lévő kereszteződésbe.

Use-case neve	Vastag hóban buszozás elakadással
Rövid leírás	Egy busz halad egy sávban, ahol vastag hó található, és a busz elakad.
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	A busz haladni próbál a sávban. A sáv a felületen keresztül kiszámolja a haladást. A felület elakasztja a buszt.

Use-case neve	Buszozás jégen
Rövid leírás	Egy busz halad egy sávban, ahol jég található a felületen. A busz megcsúszik és ütközik egy autóval.
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	A busz haladni próbál a sávban. A sáv a felületen keresztül kiszámolja a haladást. A felhasználó döntésétől függően: 1. a busz nem csúszik meg 2. a busz megcsúszik, ekkor a felület jelzi a csúszást a busznak, a busz lekéri a sávtól a legközelebbi járművet (autó), a busz jelzi az autónak az ütközést, az autó felrakja magát a mentési várólistára, majd a busz jelzi a sávnak, hogy baleset történt.

Use-case neve	Hókotró haladása vastag hóban
Rövid leírás	Egy hókotró halad egy sávban, ahol vastag hó található.
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	A hókotró haladni próbál a sávban, a sáv a felületen keresztül kiszámolja a haladást. A felhasználó döntésétől függően: 1. a hókotró nem ér a sáv végére 2. a hókotró a sáv végére ér, ekkor jelzi a felületnek, hogy a hó el lett takarítva, lekéri a sávban lévő eltolható autókat, ekkor a sáv lekéri a felülettől, hogy bele lehet-e lépni, mivel nem, ezért az autók elakadtnak számítanak, áthelyezi az autókat a kereszteződésbe, majd áthelyezi magát a kereszteződésbe.

Use-case neve	Hókotró haladása nem vastag hóban
Rövid leírás	Egy hókotró halad egy sávban, ahol vékony hó található.

Aktorok	Idő
Forgatókönyv	A hókotró haladni próbál a sávban, a sáv a felületen keresztül kiszámolja a haladást. A felhasználó döntésétől függően: 1. a hókotró nem ér a sáv végére 2. a hókotró a sáv végére ér, ekkor jelzi a felületnek a hóeltakarítást, lekéri az eltolható autókat, ekkor a sáv lekéri a felülettől, hogy bele lehet-e lépni, mivel igen, ezért az autók nem számítanak elakadtnak, ezért a tolható autók száma üres, majd a hókotró áthelyezi magát a sáv végén lévő kereszteződésbe.

Use-case neve	Kótró fej váltása
Rövid leírás	Egy hókotrónak lecseréljük a fejét
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A játékos kotrófej cserét kér, megadja, hogy melyik hókotrón és melyik fejre szeretne cserélni. Ezután 3 dolog következhet: 1. A hókotró nincs a raktárban (warehouse), ilyenkor nem történik semmi 2. A kért hókotró fej nincs a raktárban, ilyenkor sem történik semmi 3. A hókotró a raktárban van, és a kért hókotró fej is a raktárban van, ilyenkor végbemegy a csere, a lecserélt fej a raktárba kerül, a kért fej pedig felcserélődik a hókotróra

Use-case neve	Söprő fej havat takarít
Rövid leírás	Egy sávról letakarítja a havat a sörpő fej
Aktorok	Hókotró
Forgatókönyv	A söprő fej használva van egy mély vagy kis hóval lefedett sávon, amit átszór a szomszédos sávba, ha van olyan.

Use-case neve	Söprő fej jeget takarít
Rövid leírás	Egy sávról megpróbálja letakarítani a jeget a söprő fej
Aktorok	Hókotró
Forgatókönyv	A söprő fej használva van egy jéggel fedett sávon, megpróbálja letakarítani, de nem történik semmi, hiszen jeget nem tud eltakarítani.

Use-case neve	Hányó fej havat takarít
Rövid leírás	Egy sávról letakarítja a havat a hányó fej
Aktorok	Hókotró
Forgatókönyv	A hányó fej használva van egy mély vagy kis hóval lefedett sávon, amit letakarít onnan.

Use-case neve	Hányó fej jeget takarít
Rövid leírás	Egy sávról megpróbálja letakarítani a jeget a hányó fej
Aktorok	Hókotró
Forgatókönyv	A hányó fej használva van egy jéggel fedett sávon, megpróbálja letakarítani, de nem történik semmi, hiszen jeget nem tud eltakarítani.

Use-case neve	Jégtörő fej havat takarít
Rövid leírás	Egy sávról megpróbálja letakarítani a havat a jégtörő
Aktorok	Hókotró
Forgatókönyv	A jégtörő használva van egy mély vagy kis hóval fedett sávon, de nem történik semmi, hiszen havat nem tud eltakarítani.

Use-case neve	Jégtörő fej jeget takarít
Rövid leírás	Egy sávról letakarítja a jeget a jégtörő
Aktorok	Hókotró
Forgatókönyv	A jégtörő használva van egy jéggel fedett sávon, amit feltör és hóvá változtatja azt.

Use-case neve	Sószóró használva van
Rövid leírás	Egy sávon használva van a sószóró
Aktorok	Hókotró
Forgatókönyv	Egy sávon használva van a sószóró, ami lesózza a sávot. Ez mindig ugyanúgy történik, függetlenül az utat fedő felülettől.

Use-case neve	Sárkány fej havat takarít
Rövid leírás	Egy sávról letakarítja a havat a sárkány fej
Aktorok	Hókotró
Forgatókönyv	A sárkány fej használva van egy mély vagy kicsi hóval lefedett sávon, amit letakarít onnan.

Use-case neve	Sárkány fej jeget takarít
Rövid leírás	Egy sávról letakarítja a jeget a sárkány fej
Aktorok	Hókotró
Forgatókönyv	A sárkány fej használva van egy jéggel lefedett sávon, amit amit először átalakít hóvá, majd rögtön letakarítja a havat is.

Use-case neve	Havazás vékony hóra só nélkül
Rövid leírás	Egy nem sózott vékony hó állapotú sávon havazik
Aktorok	Idő

Forgatókönyv	A felületen az idő múlásával hó gyűlik, a skeleton felhasználó döntésétől függően ez a hó elérhet egy határ szintet ahol a felület mély hóvá változik.

Use-case neve	Havazás vékony hóra sóval
Rövid leírás	Egy sózott vékony hó állapotú sávon havazik
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	A felületen az idő múlásával hó és jég olvad (értéke csökken).

Use-case neve	Havazás nem vékony hóra só nélkül
Rövid leírás	Egy nem sózott jeges vagy mély hó állapotú sávon havazik
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	A felületen az idő múlásával hó gyűlik. Mély hó és jeges felület esetén ugyanaz a viselkedés, nem változhat a felület.

Use-case neve	Havazás jégre sóval
Rövid leírás	Egy sózott jeges állapotú sávon havazik
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	A felületen az idő múlásával hó és jég olvad (értéke csökken). a skeleton felhasználó döntésétől függően a jég elérhet egy határ szint alá, ahol a felület vékony hóvá változik.

Use-case neve	Havazás mély hóra sóval
Rövid leírás	Egy sózott mély hó állapotú sávon havazik
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	A felületen az idő múlásával hó és jég olvad (értéke csökken). a skeleton felhasználó döntésétől függően a hó elérhet egy határ szint alá, ahol a felület vékony hóvá változik.

Use-case neve	Jegesedés vékony hónál
Rövid leírás	Egy vékony hó állapotú sávon egy jármű végighaladásától jég keletkezik
Aktorok	Jármű
Forgatókönyv	Egy jármű (típustól függetlenül ugyanaz a viselkedés) kiér egy sávból és ennek hatására a sáv felületén jég keletkezik, ha (a skeleton felhasználó döntésétől függően) van hó rajta. Majd a skeleton felhasználó döntésétől függően a jég egy határérték fölé kerülhet, aminek hatására jeges felület keletkezik.

Use-case neve	Jegesedés nem vékony hónál
Rövid leírás	Egy mély hó vagy jeges állapotú sávon egy jármű végighaladásától jég keletkezik
Aktorok	Jármű

Forgatókönyv	Egy jármű (típustól függetlenül ugyanaz a viselkedés) kiér egy sávból és ennek hatására a sáv felületén jég keletkezik, ha (a skeleton felhasználó döntésétől függően) van hó rajta. Jeges felület és mély hó esetén is azonos.

Use-case neve	Autómentő működése
Rövid leírás	Az autómentő próbál ütközött autókat helyreállítani
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	Az autómentő, ha a skeleton felhasználó szerint vannak menthető autók végigmegy a listájukon és helyreállítja őket, aminek hatására az otthonukba kerülnek és újra működnek.

Use-case neve	Busz helyreállása
Rövid leírás	Ütközött busz megpróbálja helyreállítani magát
Aktorok	Idő
Forgatókönyv	A busz a skeleton felhasználó döntésétől függően sikeresen helyreáll és tovább haladhat.

Use-case neve	Kotrófej vásárlás
Rövid leírás	A takarító játékos megpróbál egy új kotrófejet vásárolni a raktárból. A tranzakció sikere a játékos (banki) egyenlegétől függ.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	1. A játékos kezdeményezi a vásárlást a Warehouse-nál (kiválaszt egy konkrét kotrófejet). 2. A Warehouse megkérdezi a Bankot, hogy a játékos rendelkezik-e elegendő fedezettel a vásárláshoz. 3. Mivel a szkeleton nem tárol belső egyenleget, a program a megkérdezi a tesztelőt: *"Van elegendő pénze a játékosnak a kotrófejre? (I/N)"* 4. **Ha a tesztelő válasza Igen (van pénz):** A Bank jóváhagyja a tranzakciót. A Warehouse átadja az új kotrófejet a játékosnak. 5. **Ha a tesztelő válasza Nem (nincs pénz):** A Bank elutasítja a tranzakciót. A Warehouse jelzi a sikertelen vásárlást, és a játékos nem kapja meg a kotrófejet.

Use-case neve	Új hókotró vásárlása
Rövid leírás	A takarító játékos egy új hókotró járművet szeretne vásárolni a Raktárból. A szkeleton tesztelése során a tesztelő határozza meg, hogy rendelkezésre áll-e a vásárláshoz szükséges fedezet a Bankban.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	1. A játékos jelzi vásárlási szándékát egy új hókotró járműre a Warehouse felé. 2. A Warehouse ellenőrzést kér a Banktól a játékos egyenlegére vonatkozóan.

	3. A szkeleton bekéri a Tesztelőtől: *"Van elegendő pénze a játékosnak egy új hókotróra? (I/N)"*. 4. **Ha a tesztelő válasza Igen (van pénz):** A Bank jóváhagyja a tranzakciót. A Raktár létrehoz egy új hókotrót, és hozzárendeli a takarító játékoshoz. 5. **Ha a tesztelő válasza Nem (nincs pénz):** A Bank visszautasítja a fizetést, a vásárlás meghiúsul, új jármű nem jön létre.

Use-case neve	Takarításért járó jutalom jóváírása
Rövid leírás	Miután a hókotró sikeresen megtisztított egy sávot, az elvégzett munka mennyisége alapján pénzjutalmat ír jóvá a Bank a takarító játékos számláján.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	1. A Hókotró Játékos "tickeli" a saját hókotróját, ami meghívja a `use()` metódust a kotrófejen. 2. A kotrófej meghívja a `clearSnow()` vagy `clearIce()` metódust az adott sávon (`Lane`). 3. A sáv a saját `Surface` és `Modifier` objektumain keresztül elvégzi a takarítást, és megkapja a letakarított mennyiséget. 4. A sáv (`Lane`) ezután meghívja a `RoadNetwork` objektumon a `clearedSnow(Player p, int amount)` metódust. 5. A `RoadNetwork` ezt az információt közvetlenül továbbítja a Banknak, utasítva azt a fizetésre. 6. A **Bank** jóváírja az összeget a Játékos számláján.

Use-case neve	Buszforduló teljesítése utáni jutalom
Rövid leírás	Amikor egy busz eléri a célállomását, a RoadNetwork regisztrálja a sikeres fordulót, majd utóbbi utasítására a Bank jutalmat ír jóvá a buszt irányító játékos számláján
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	1. A Busz Játékos (`BusPlayer`) mozgatja a járművét, aminek hatására a busz megérkezik egy kereszteződésbe, és meghívja ott az `arrived(bus)` metódust. 2. A kereszteződés (`Junction`) megkérdezi a rajta lévő épületet (`Building`), hogy a busz a megfelelő célállomásra ért-e. 3. A szkeleton itt megkérdezi a tesztelőt a belső állapotról: *"A busz a célállomására érkezett? (I/N)"*. 4. **Ha a válasz Igen:** A kereszteződés jelzi a hálózatnak (`RoadNetwork`), hogy a buszforduló sikeresen befejeződött a Játékos számára (`busRoundComplete(p)`).

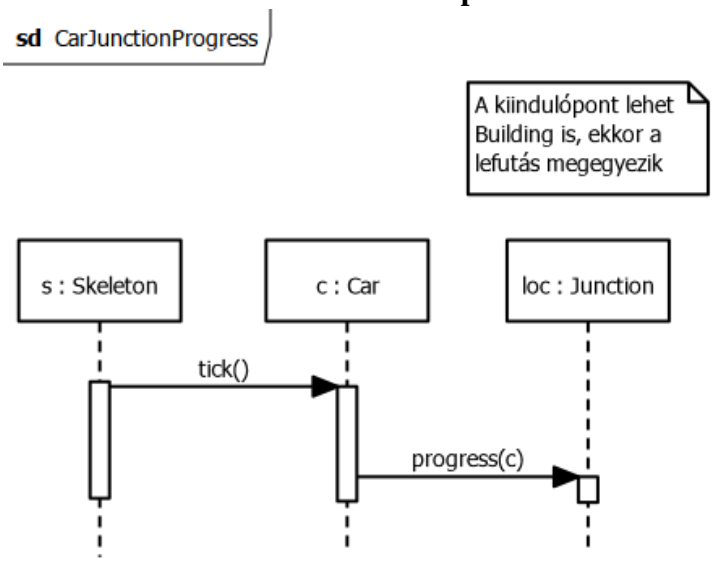
	5. A `RoadNetwork` közvetlenül továbbítja a jóváírási utasítást a **Bank** felé. 6. A **Bank** végrehajtja a jóváírást a Busz Játékos számára.

5.2 A szkeleton kezelői felületének terve, dialógusok

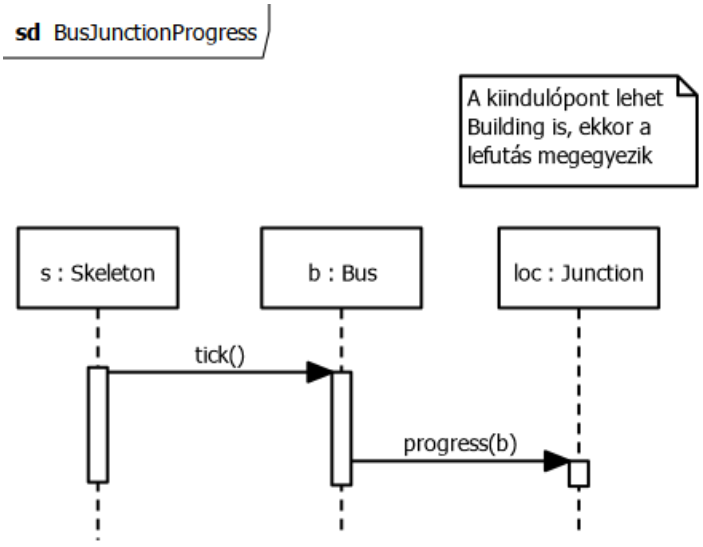
A skeleton a konzolon kilistázza az elindítható test-case-eket, ezek a listabeli sorszámuk beírásával indíthatóak. Ez után az automatikusan meghívott függvények nevei kiíródnak a meghívásuk sorrendjében, indentálva. Ha a programnak a felhasználó döntésére van szüksége, mivel a belső állapotok hiányában a szekvencia elágazik, akkor ezt a konzolra írt üzenetben szövegesen megkérdezi majd a kiírt választlehetőségek közüli bemenetet vár, ezután a test-case futtatása tovább folytatódik. A test-case-t inicializáló függvények nem íródnak ki.

5.3 Szekvencia diagramok a belső működésre

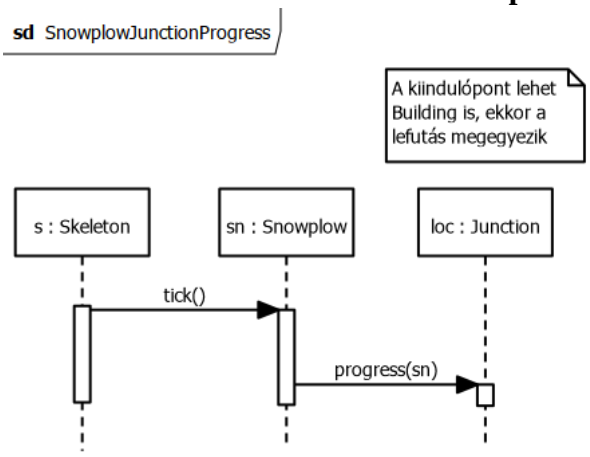
5.3.1 Autó haladása kereszteződésben/épületnél



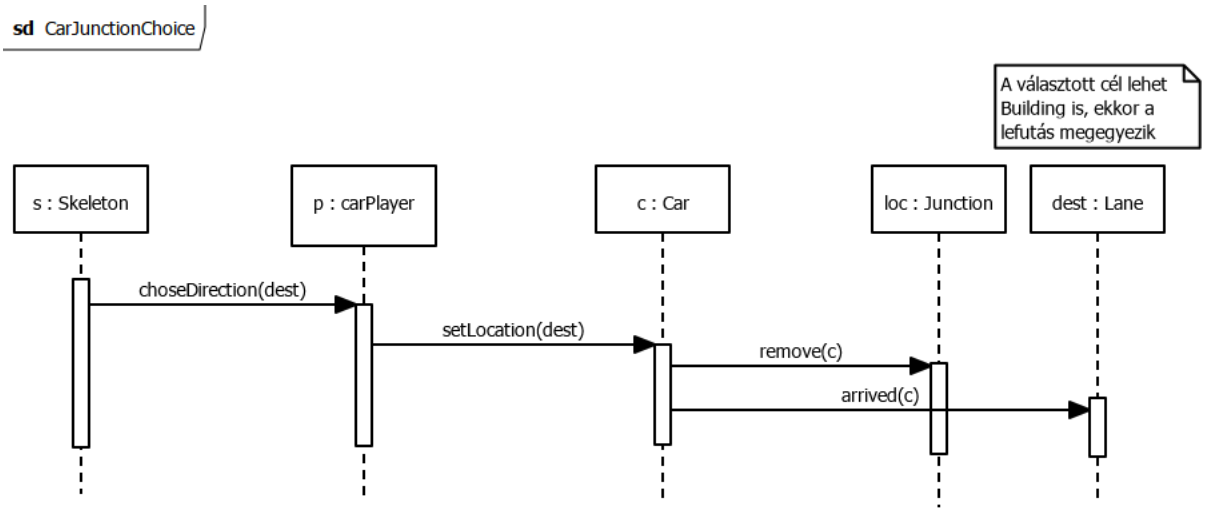
5.3.2 Busz haladása kereszteződésben/épületnél



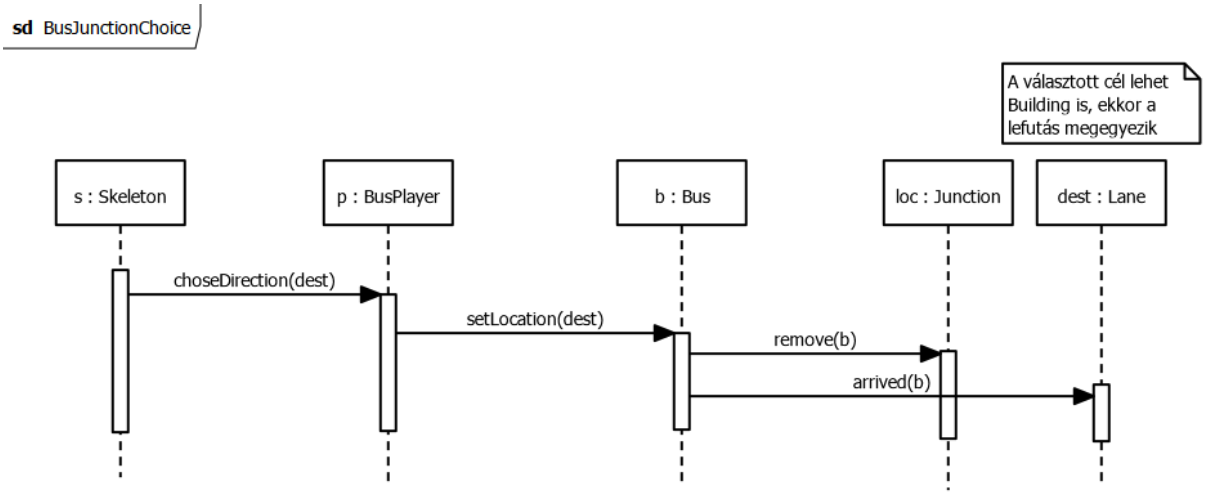
5.3.3 Hókotró haladása kereszteződésben/épületnél



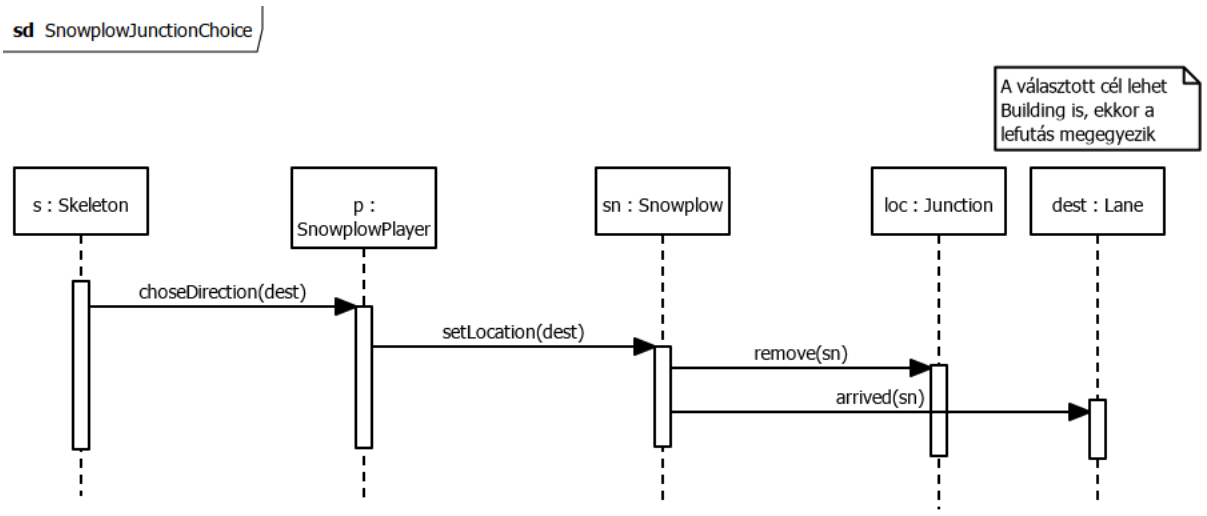
5.3.4 Autó döntéshozása kereszteződésben



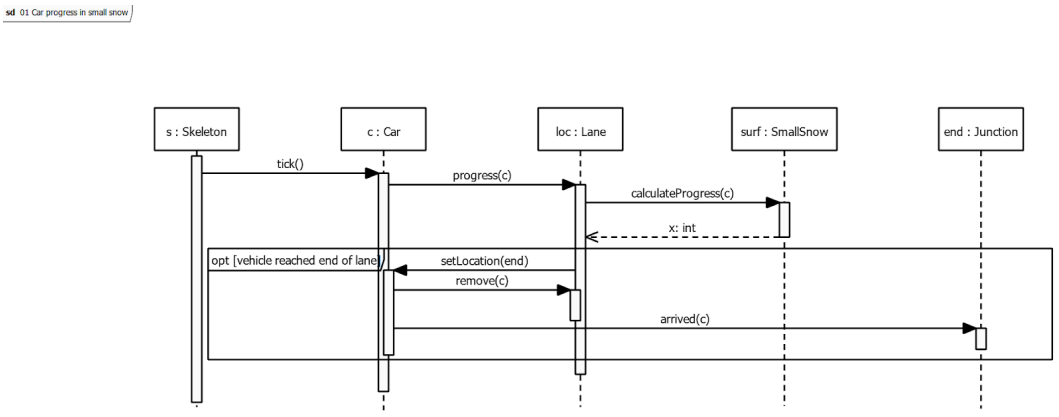
5.3.5 Busz döntéshozása kereszteződésben



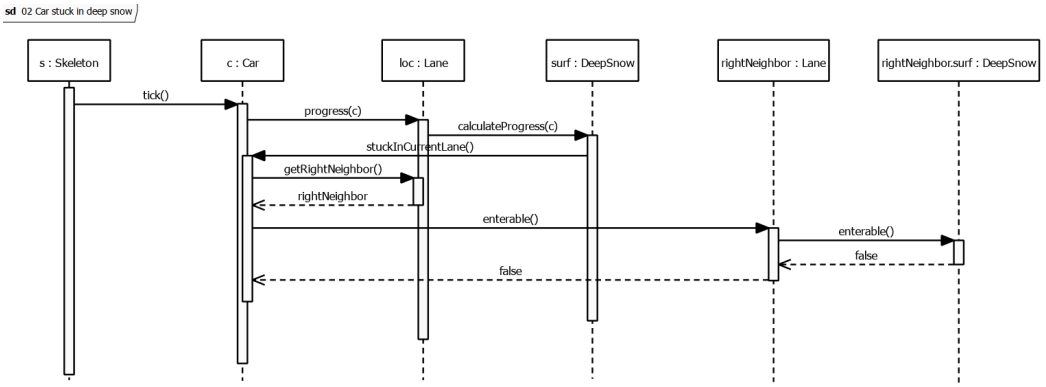
5.3.6 Hókotró döntéshozása kereszteződésben



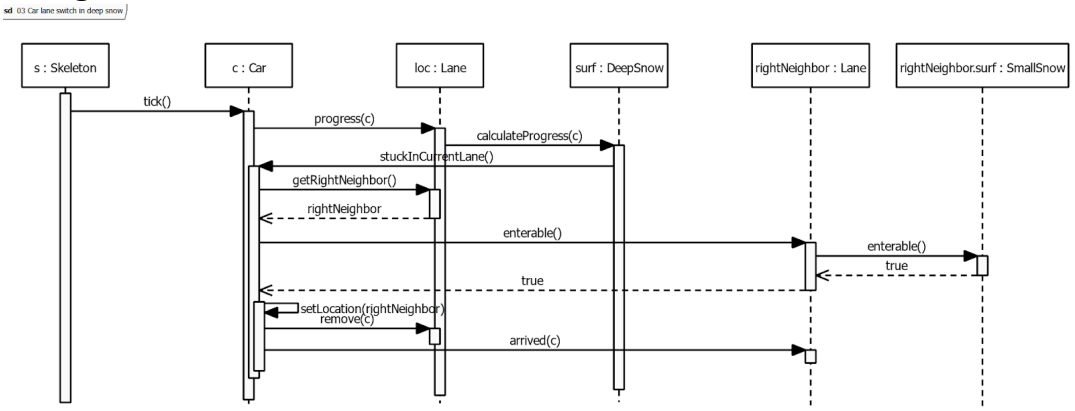
5.3.7 Vékony hóban autózás



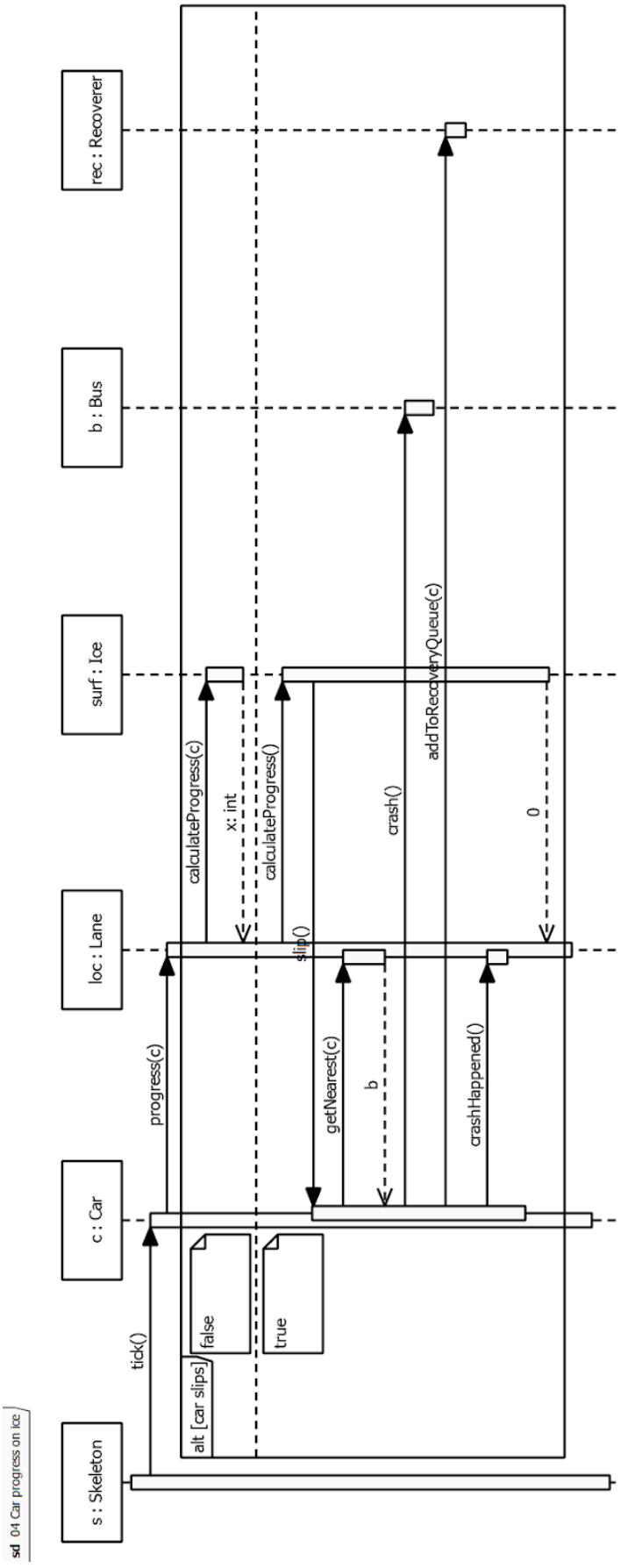
5.3.8 Vastag hóban autózás elakadással



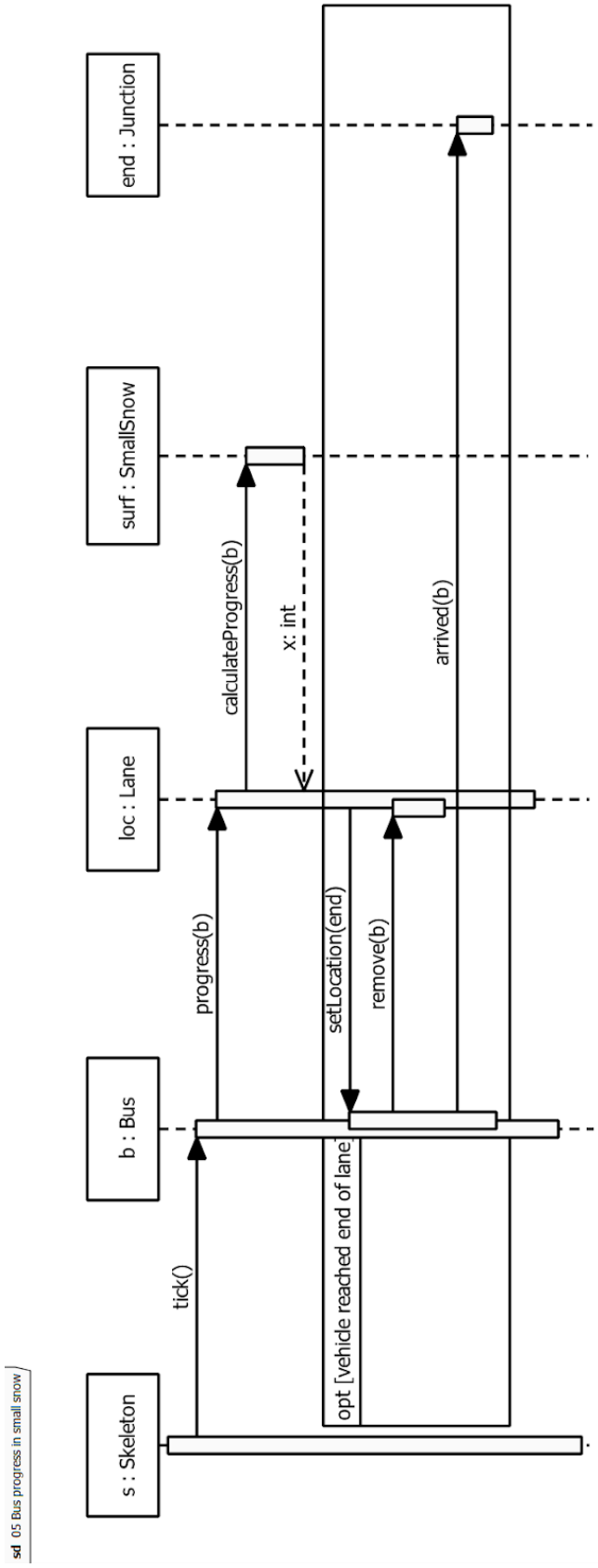
5.3.9 Vastag hóban autózás sávváltással



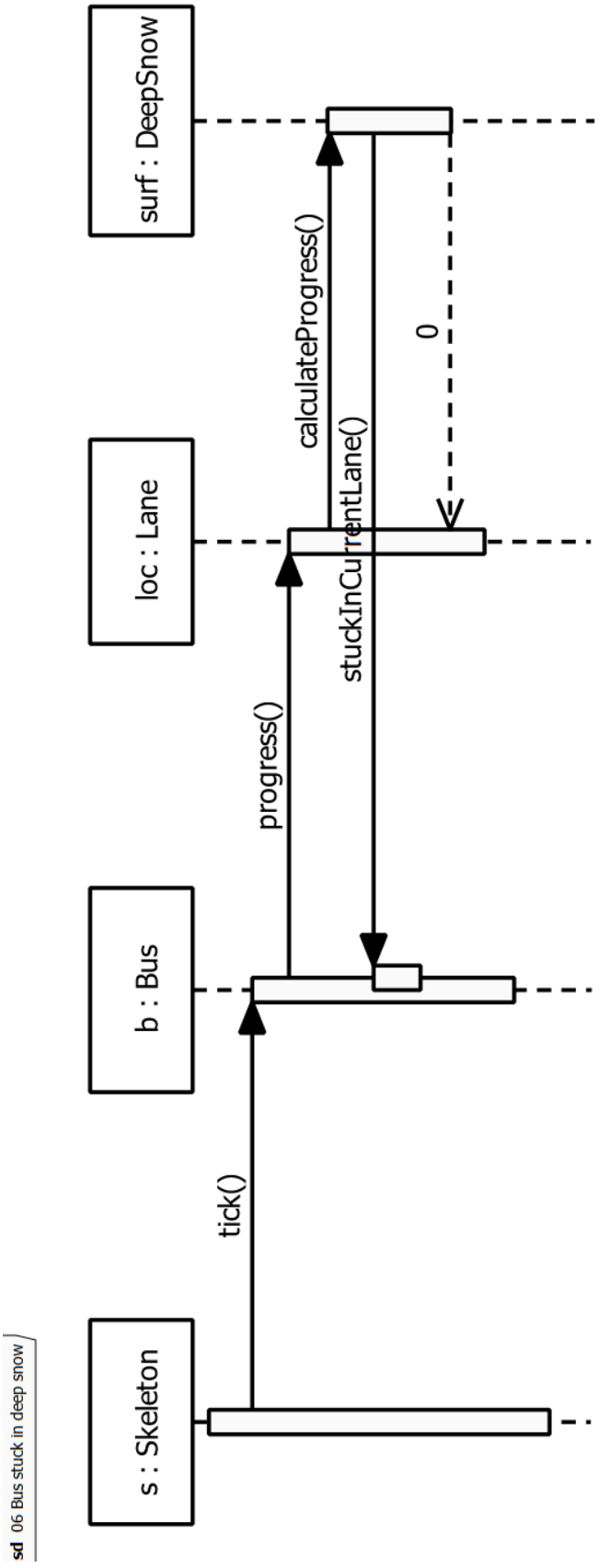
5.3.10 Autózás jégen



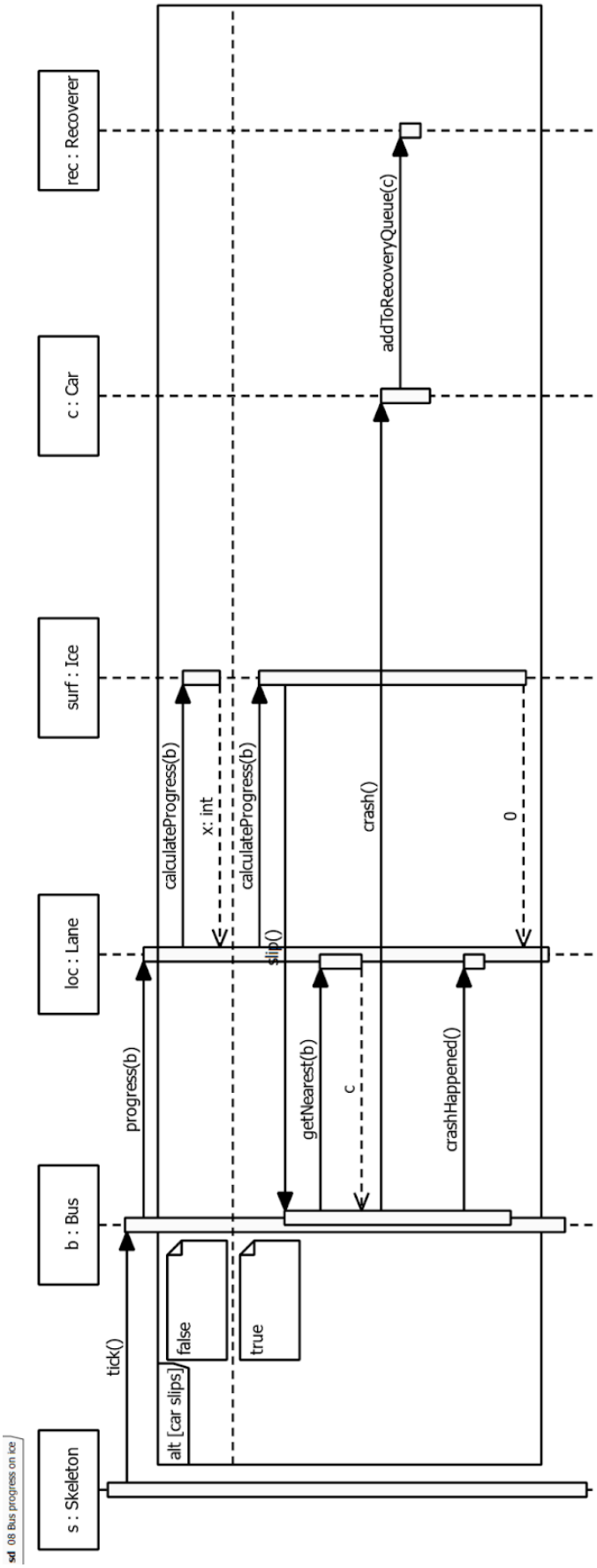
5.3.11 Vékony hóban buszozás



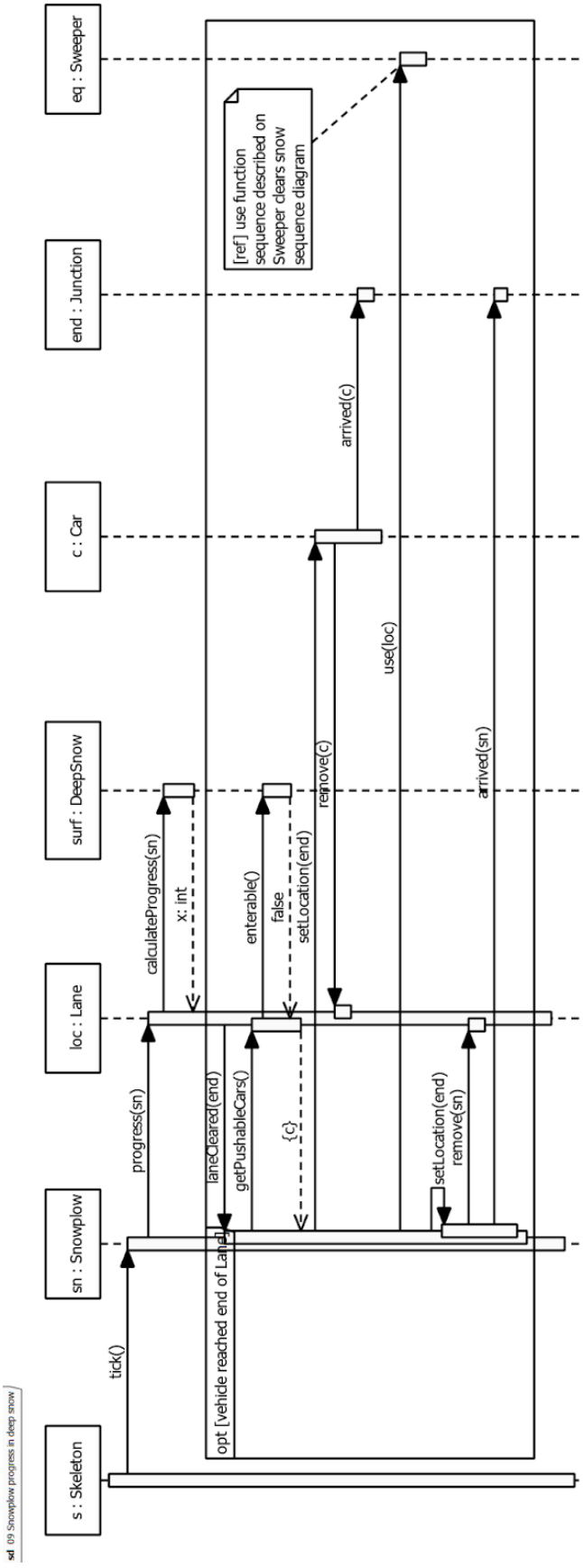
5.3.12 Vastag hóban buszozás elakadással



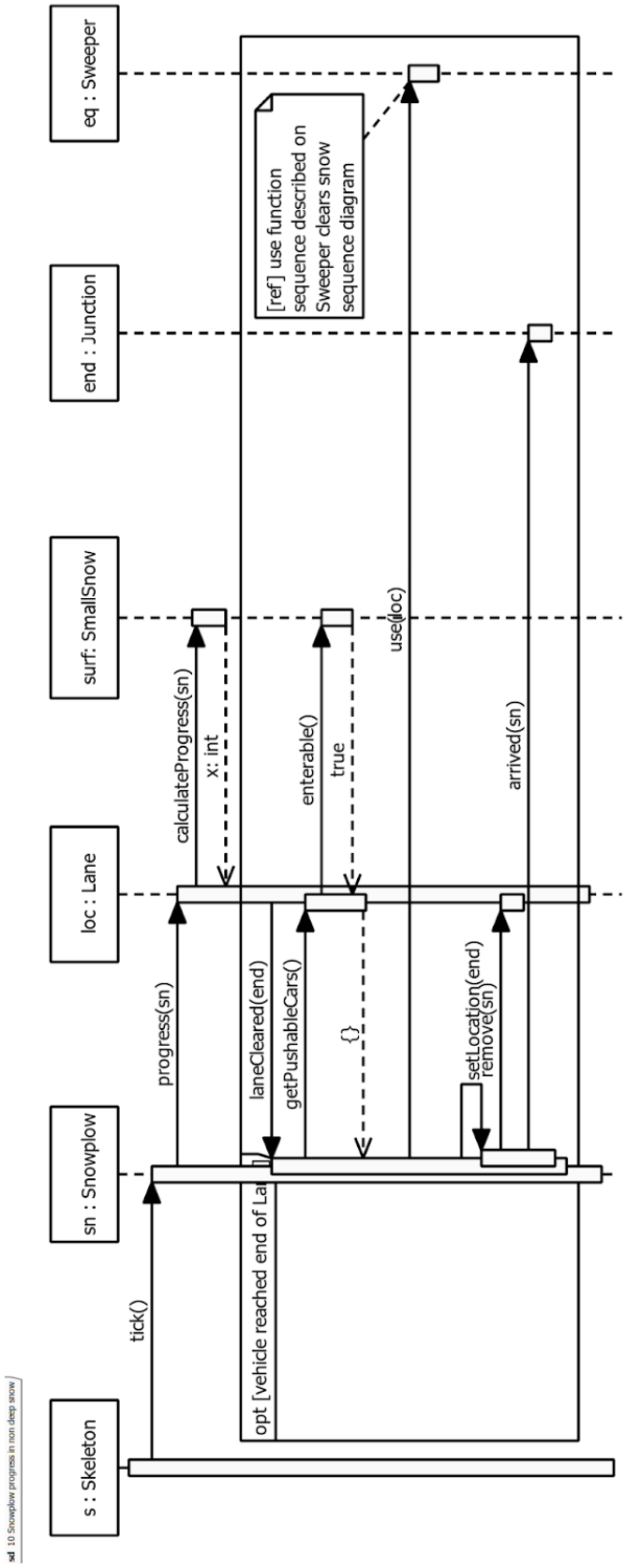
5.3.13 Buszozás jégen



5.3.14 Hókotró haladása vastag hóban

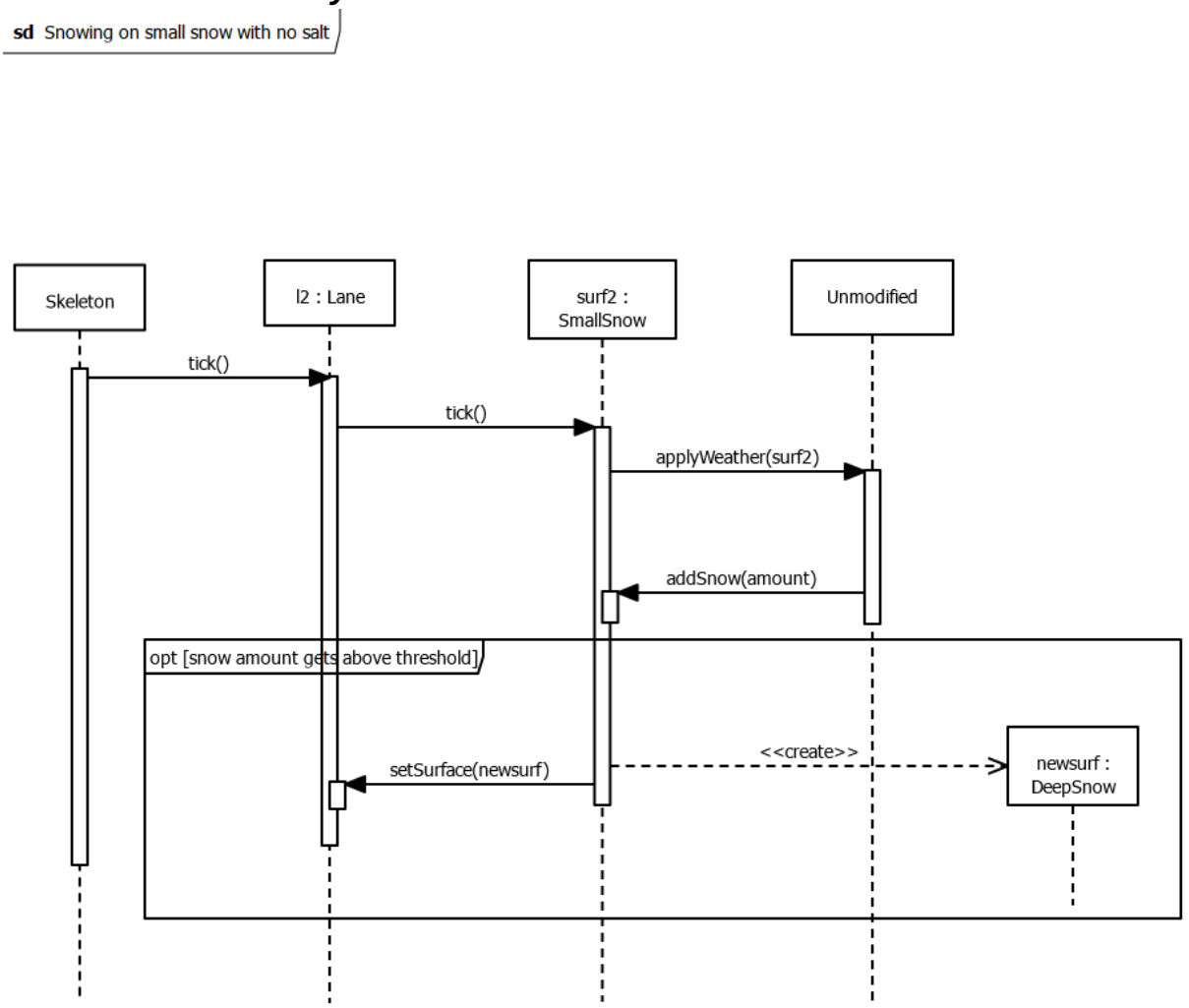


5.3.15 Hókotró haladása nem vastag hóban

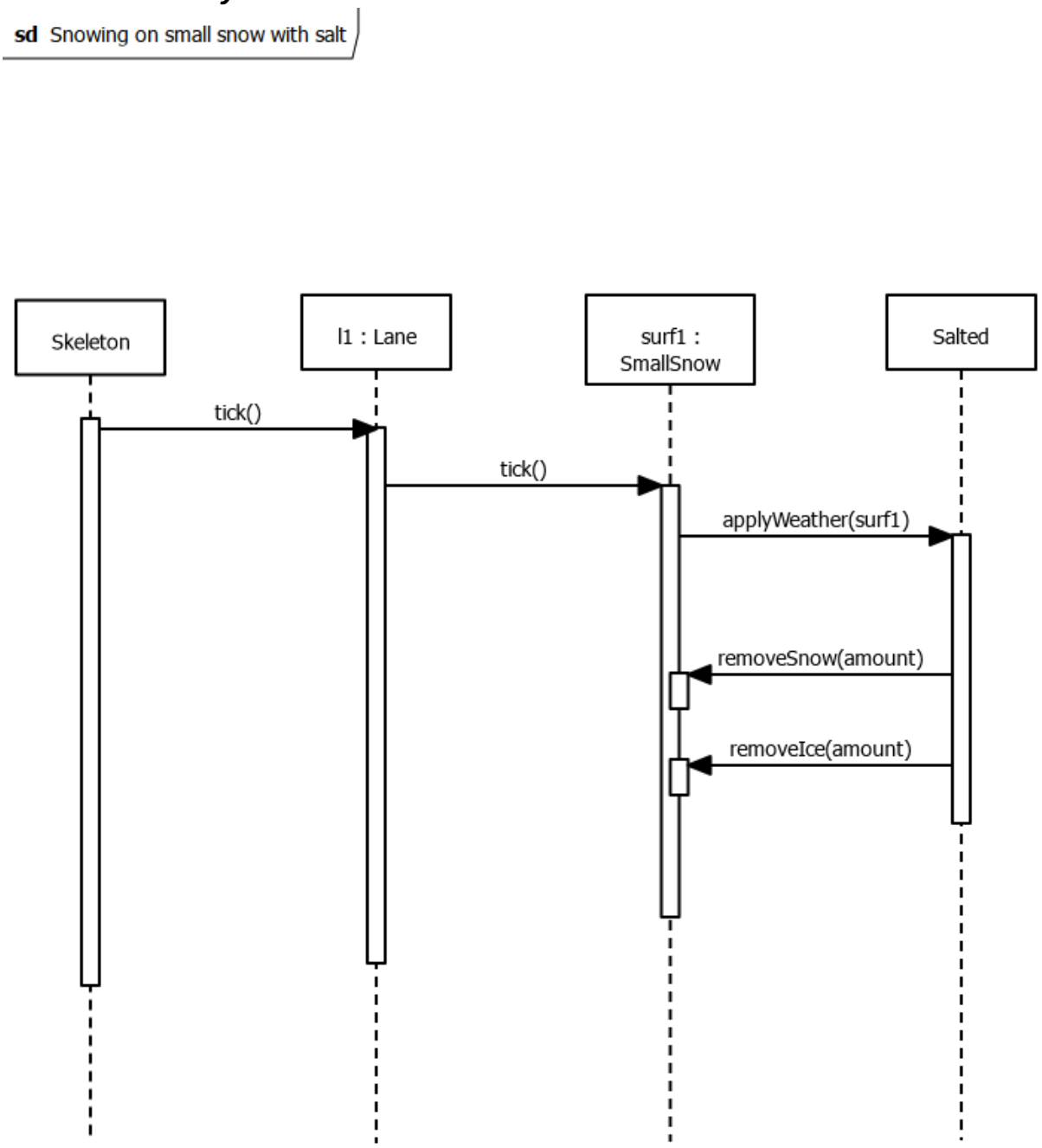


surf: Ice esetén ugyanez a viselkedés

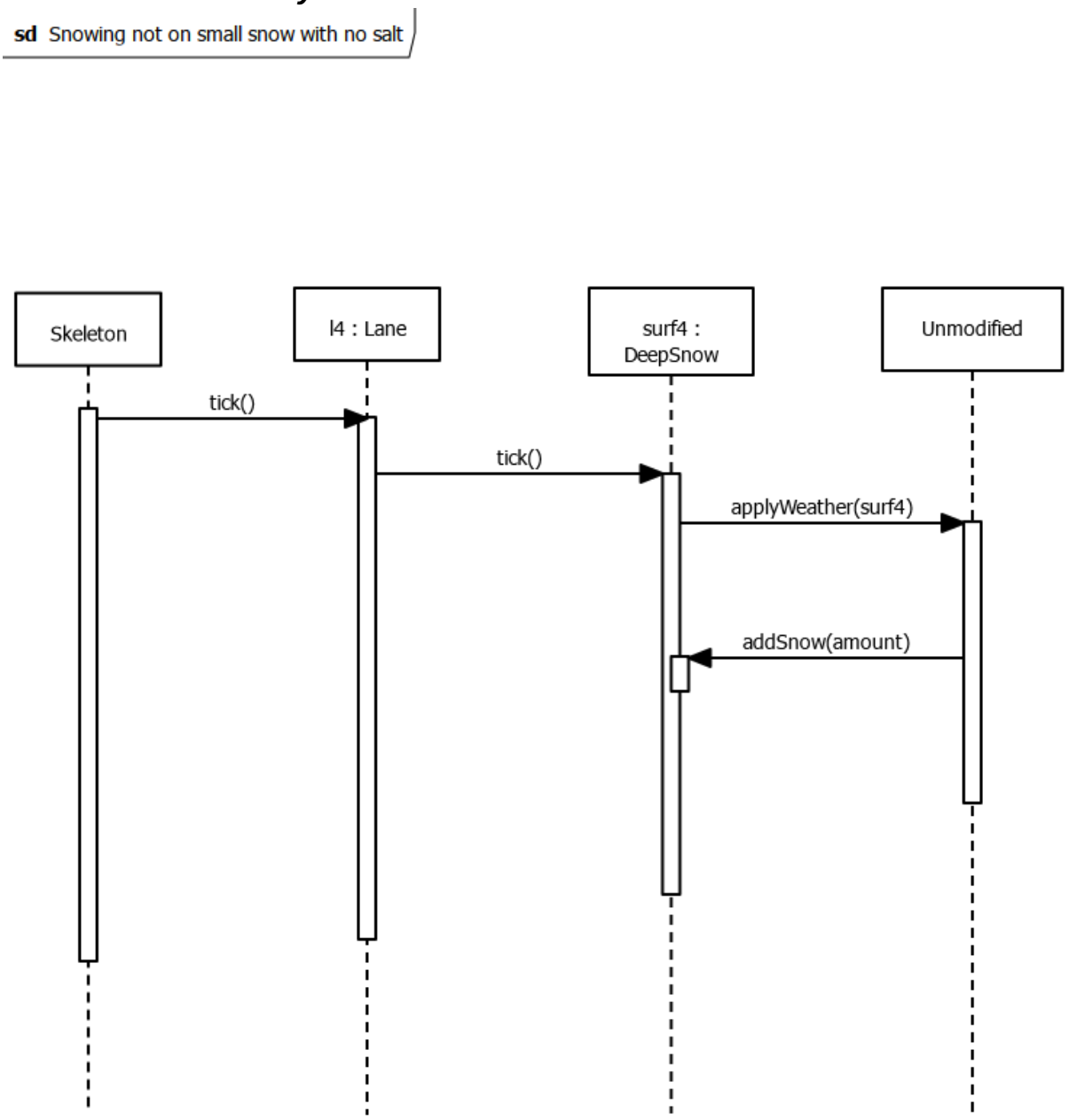
5.3.16 Havazás nem vékony hóra só nélkül



5.3.17 Havazás vékony hóra sóval

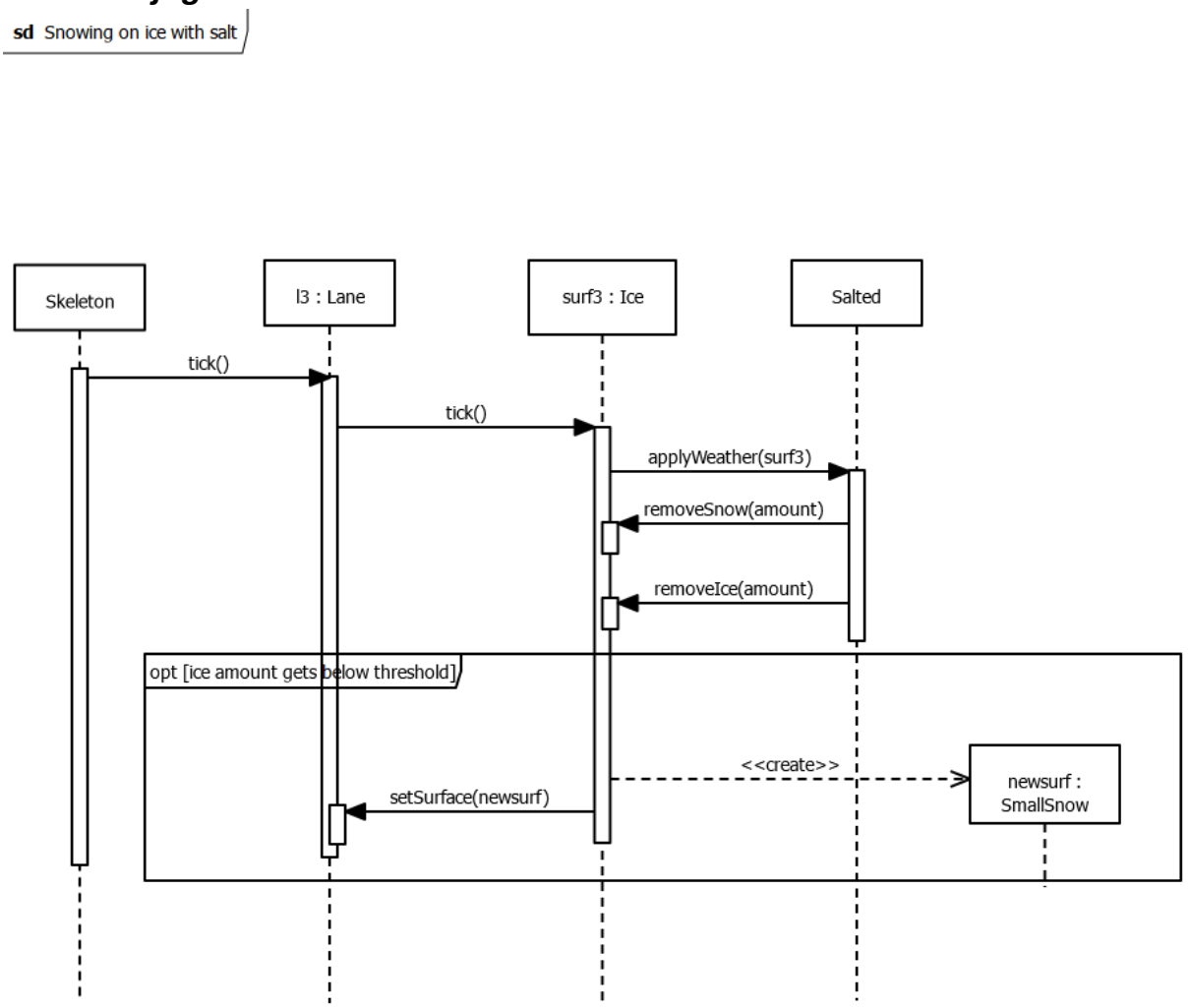


5.3.18 Havazás nem vékony hóra só nélkül

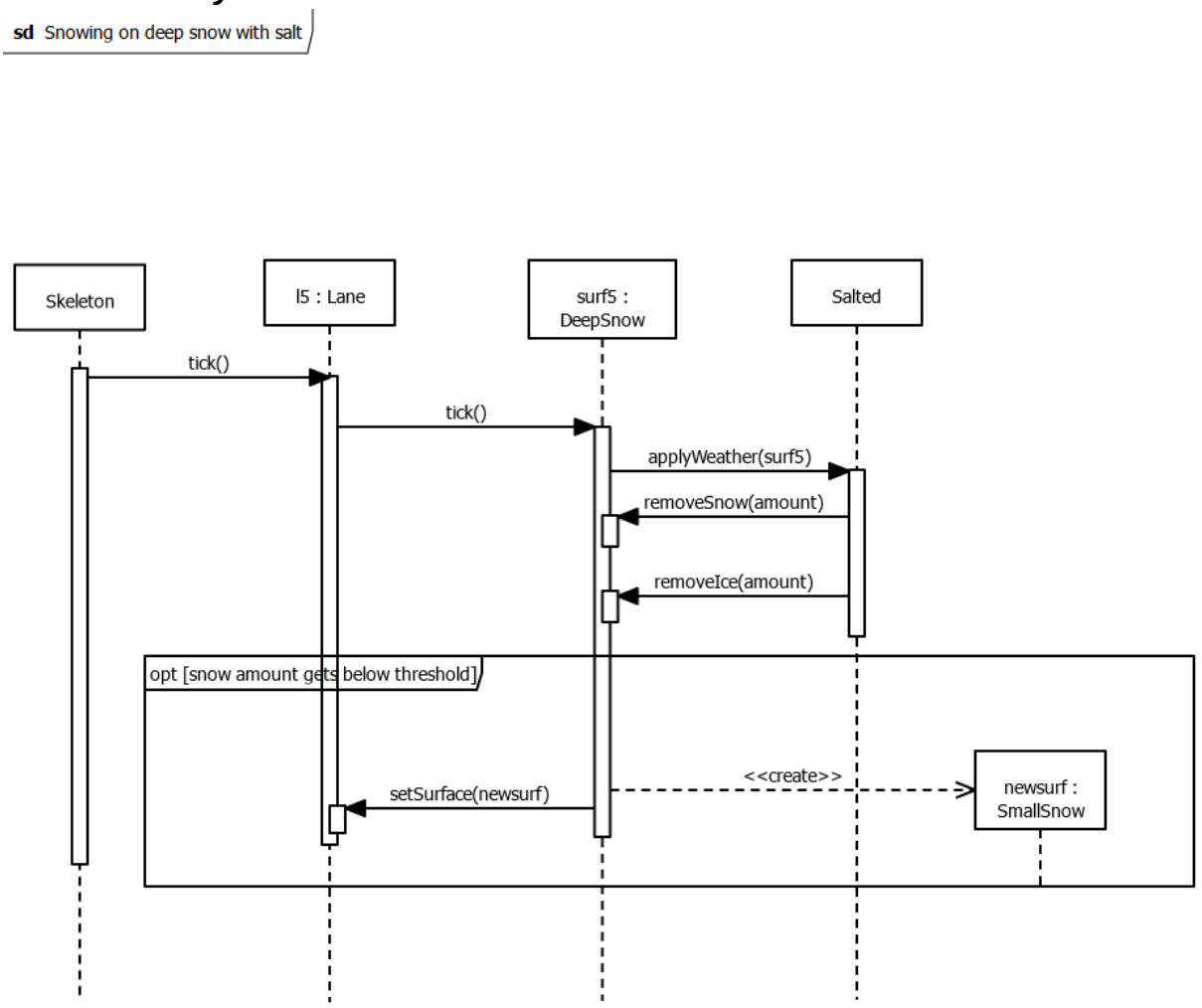


surf4 : Ice esetében ugyanez a viselkedés

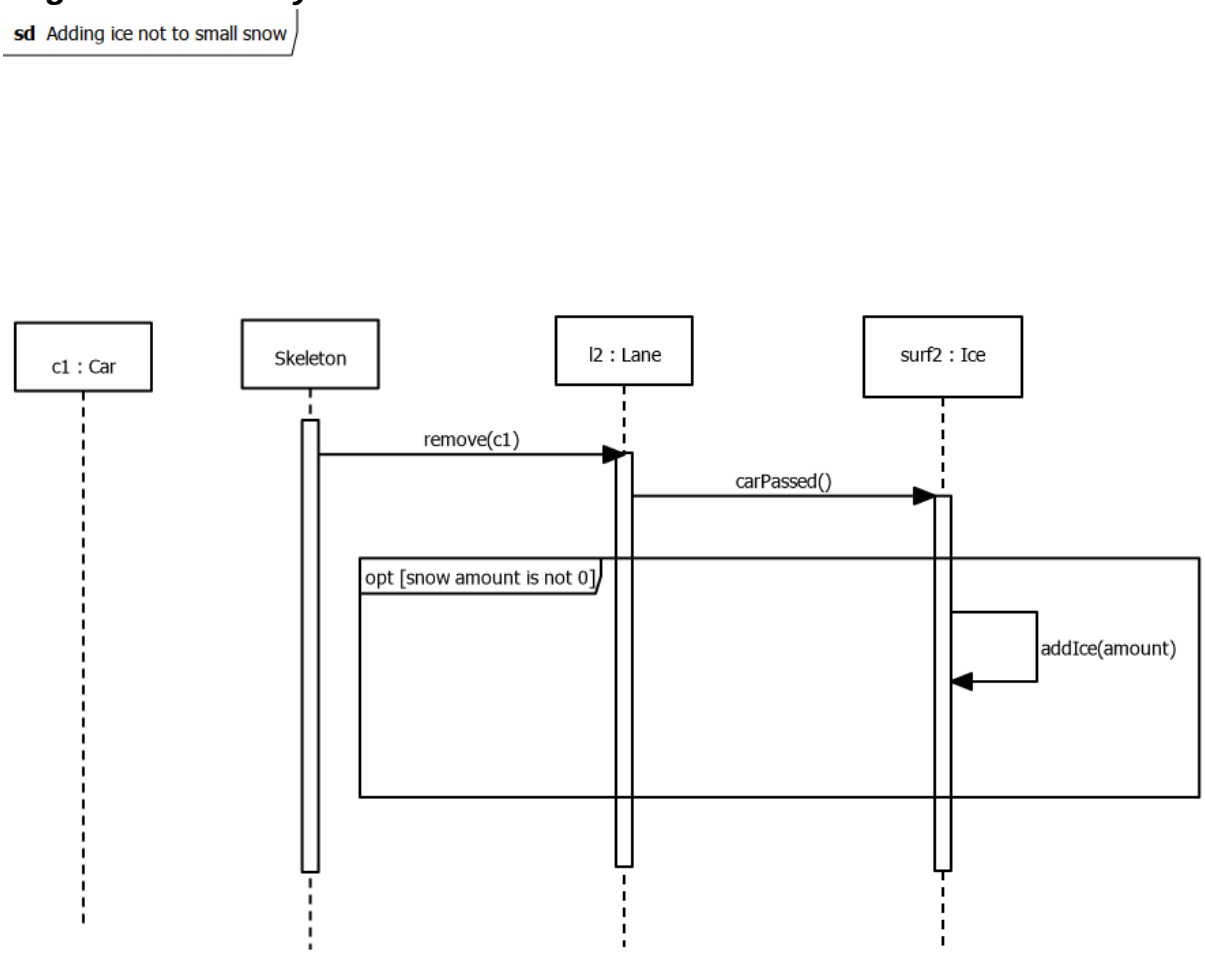
5.3.19 Havazás jégre sóval



5.3.20 Havazás mély hóra sóval



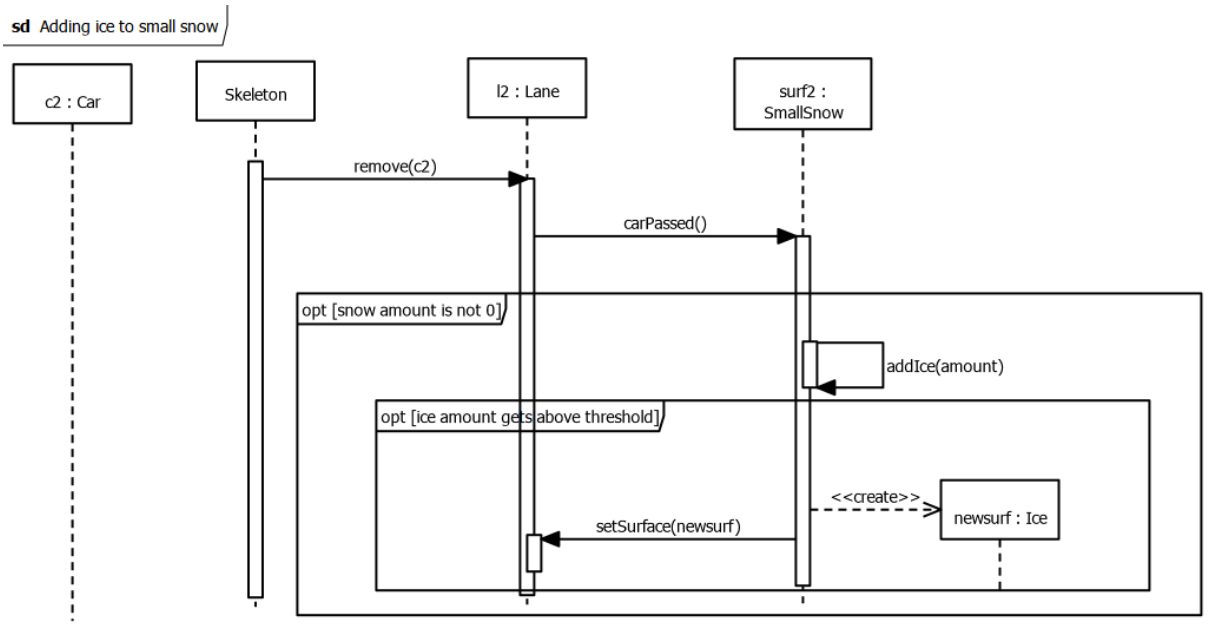
5.3.21 Jegesedés vékony hónál



surf2 : DeepSnow esetén ugyanez a viselkedés

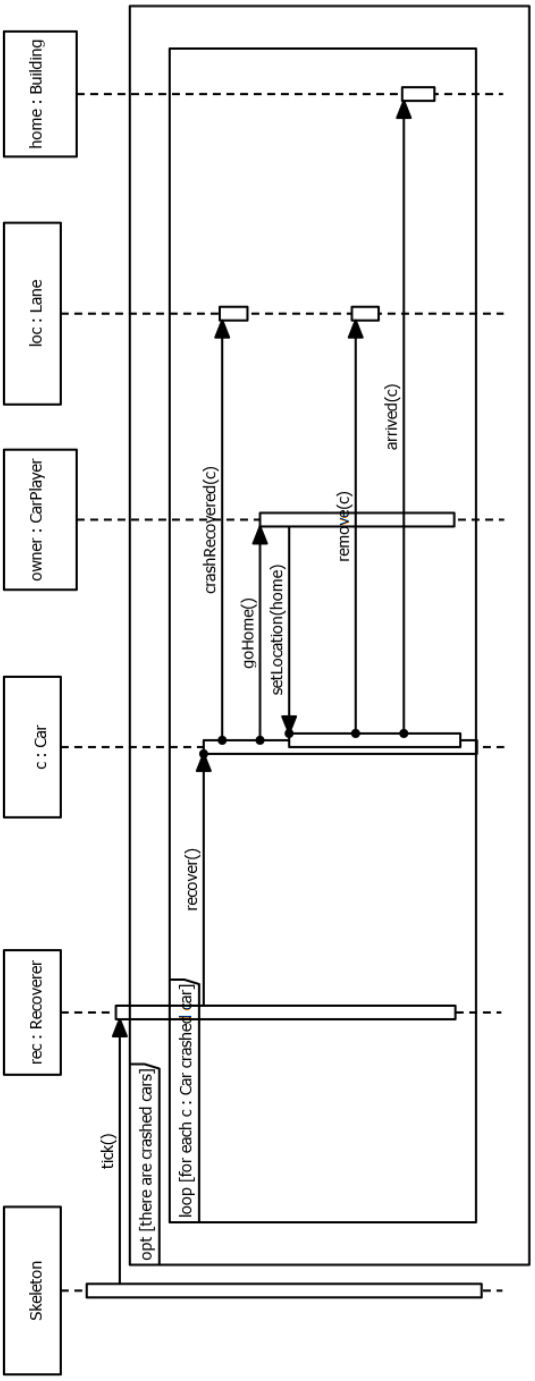
a jármű típusától független

5.3.22 Jegesedés nem vékony hónál



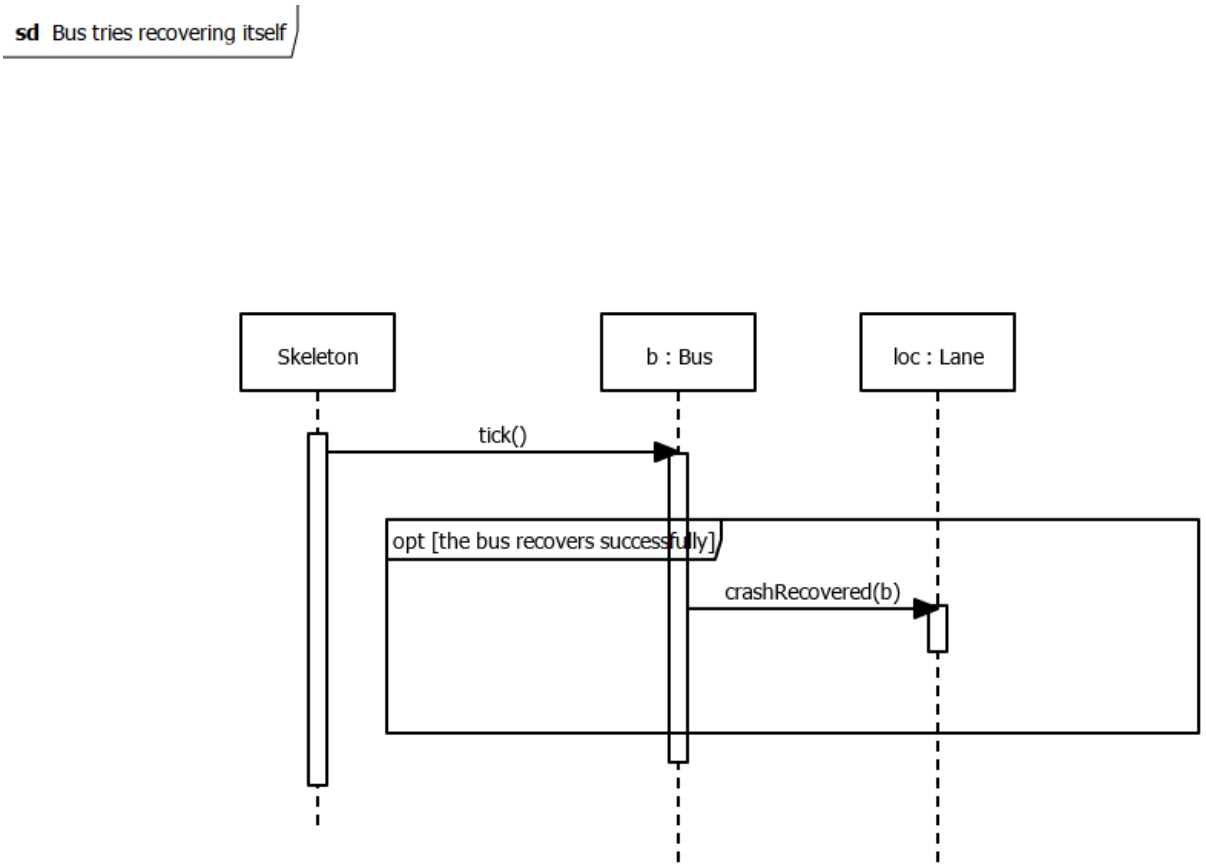
a jármű típusától független

5.3.23 Autómentő működése

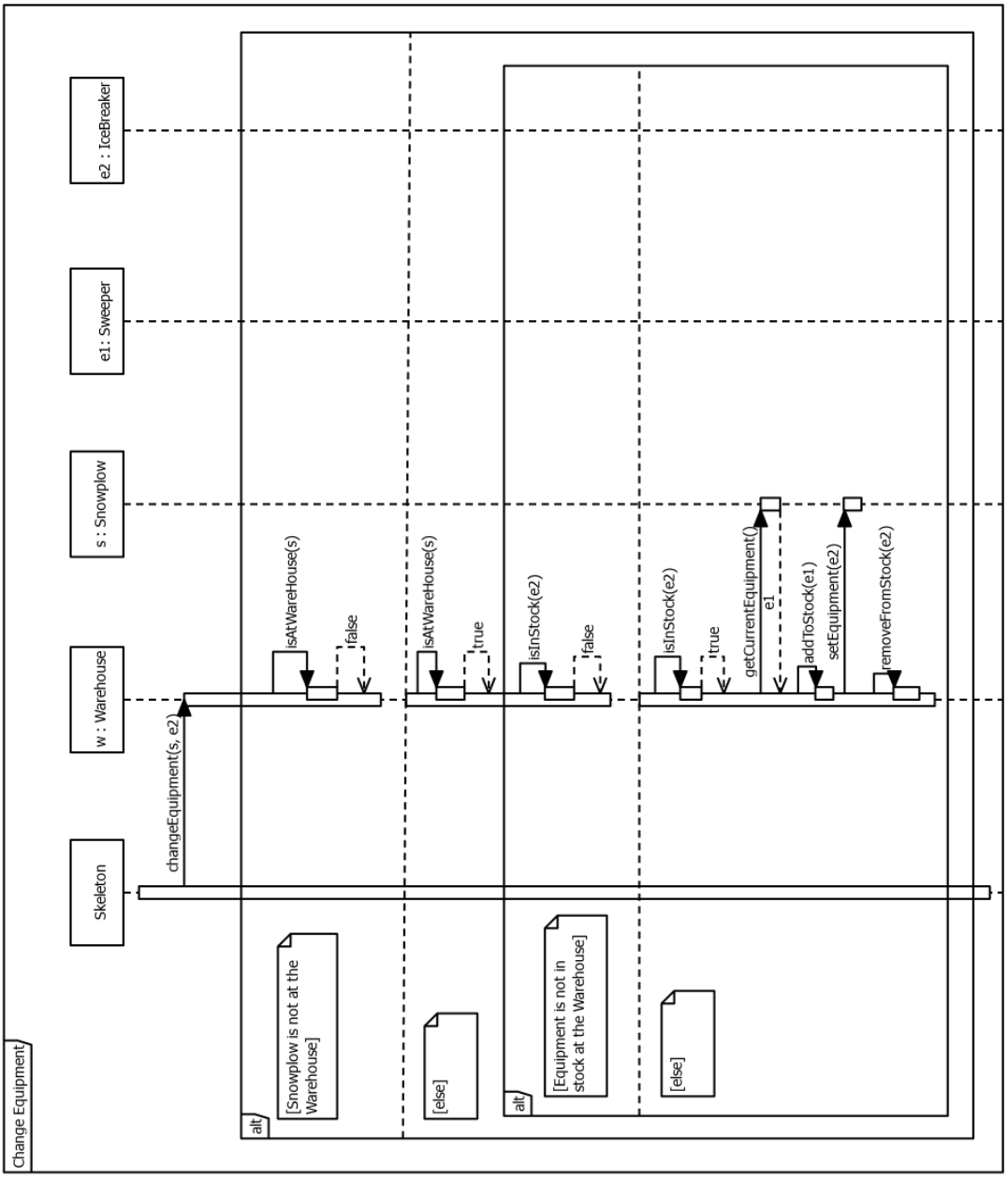


sd Car Recovery Sequence Diagram

5.3.24 Busz helyreállása

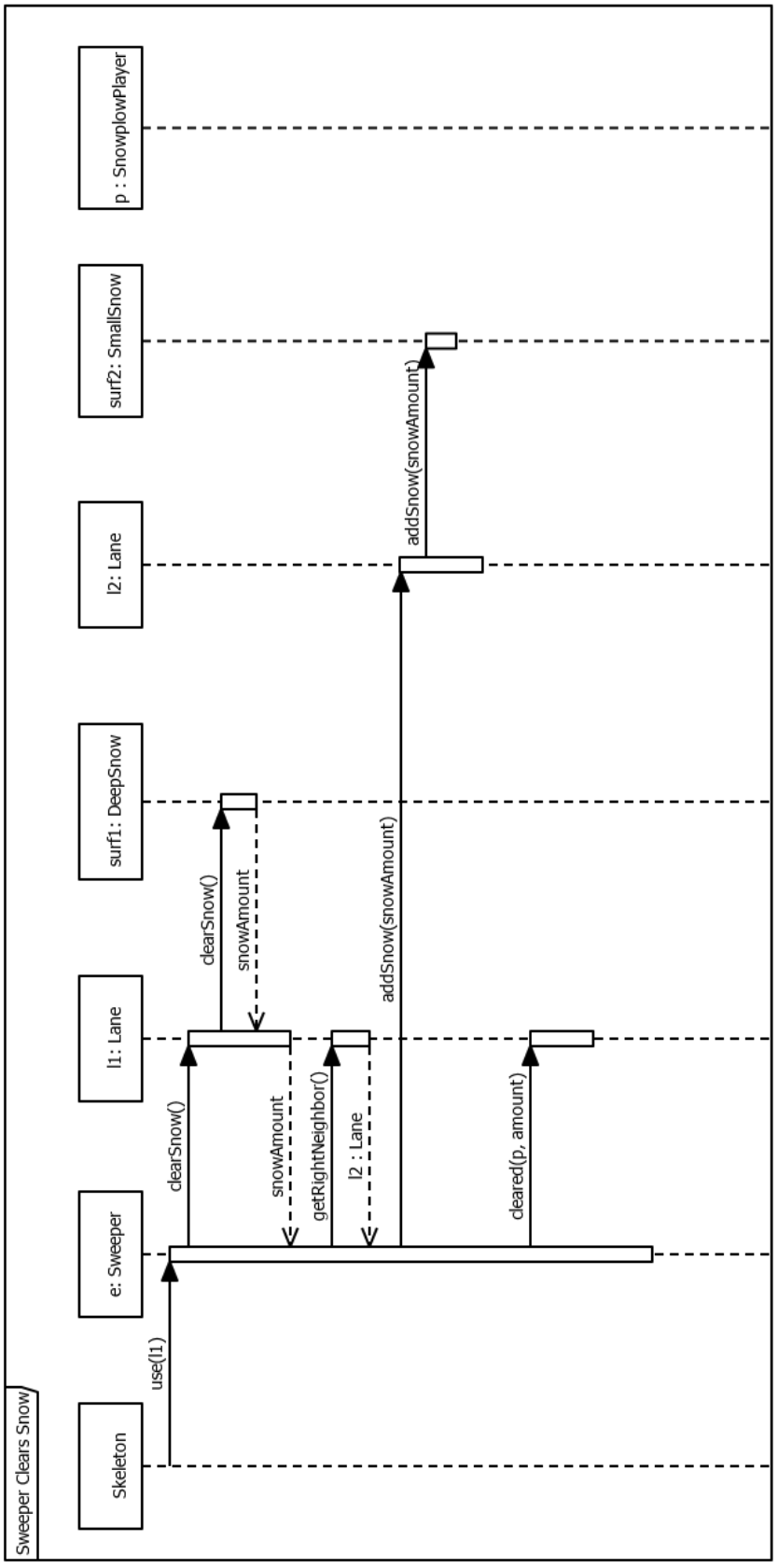


5.3.25Kótrófej Váltása



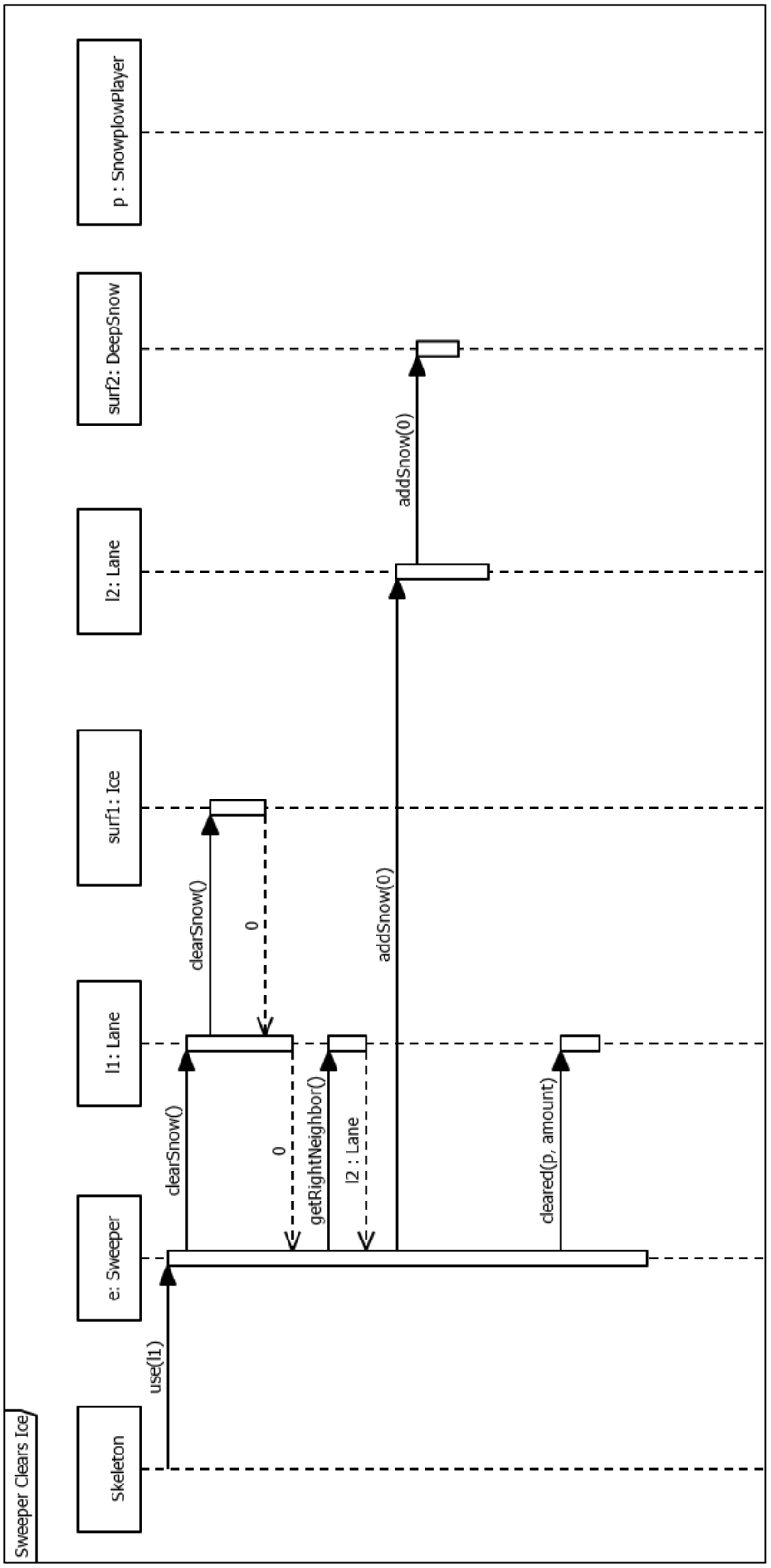
e1, e2: Bármely kettő fej cseréjénél ugyanez a viselkedés

5.3.26Söprőfej havat takarít



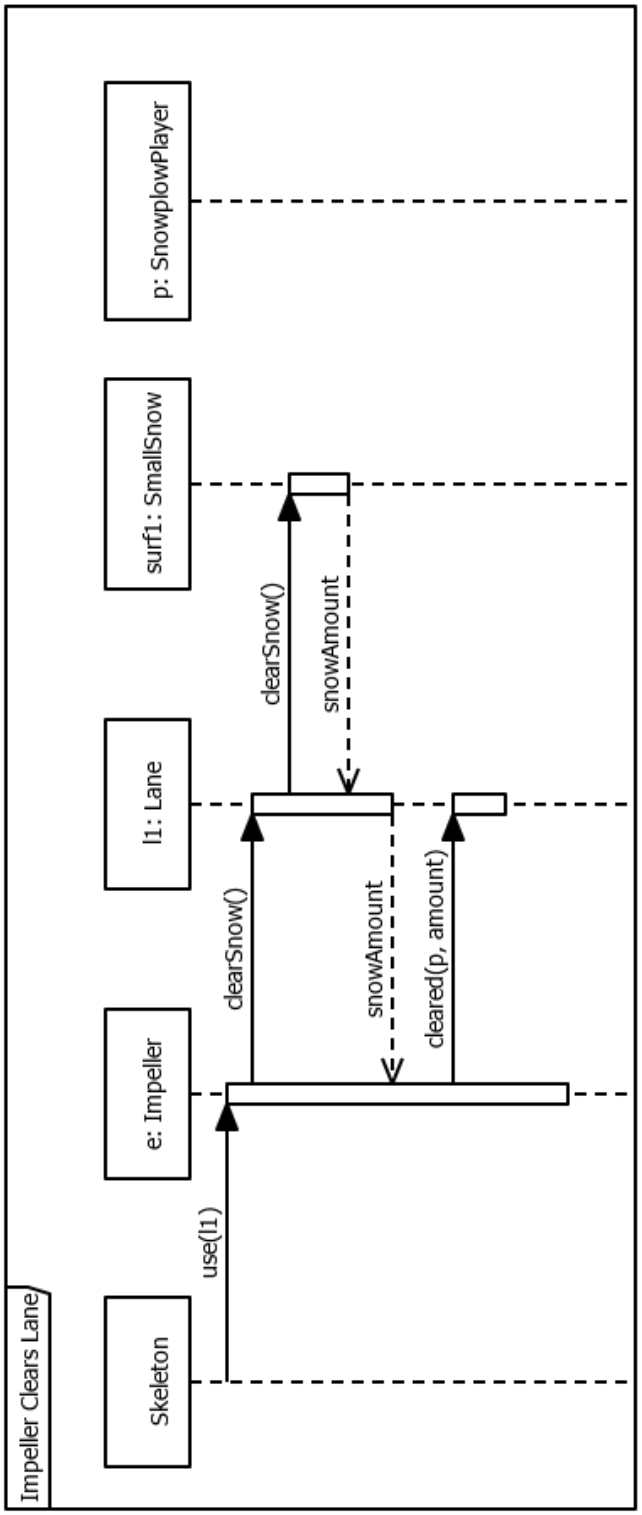
surf1: DeepSnow és SmallSnow esetén azonosan működik
surf2: A típusa nem befolyásolya a működést

5.3.27 Söprő fej jeget takarít



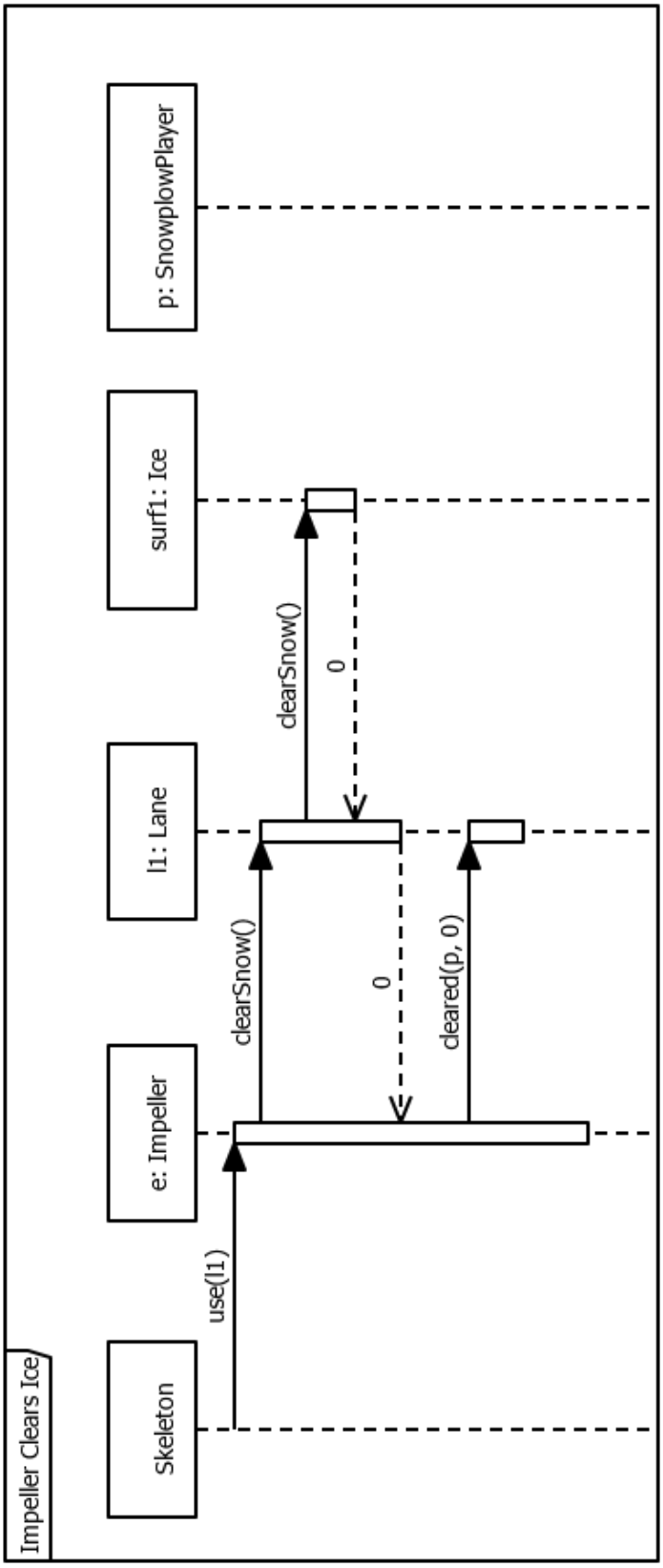
surf2: A típusa nem befolyásolja a működést

5.3.28 Hányó fej havat takarít

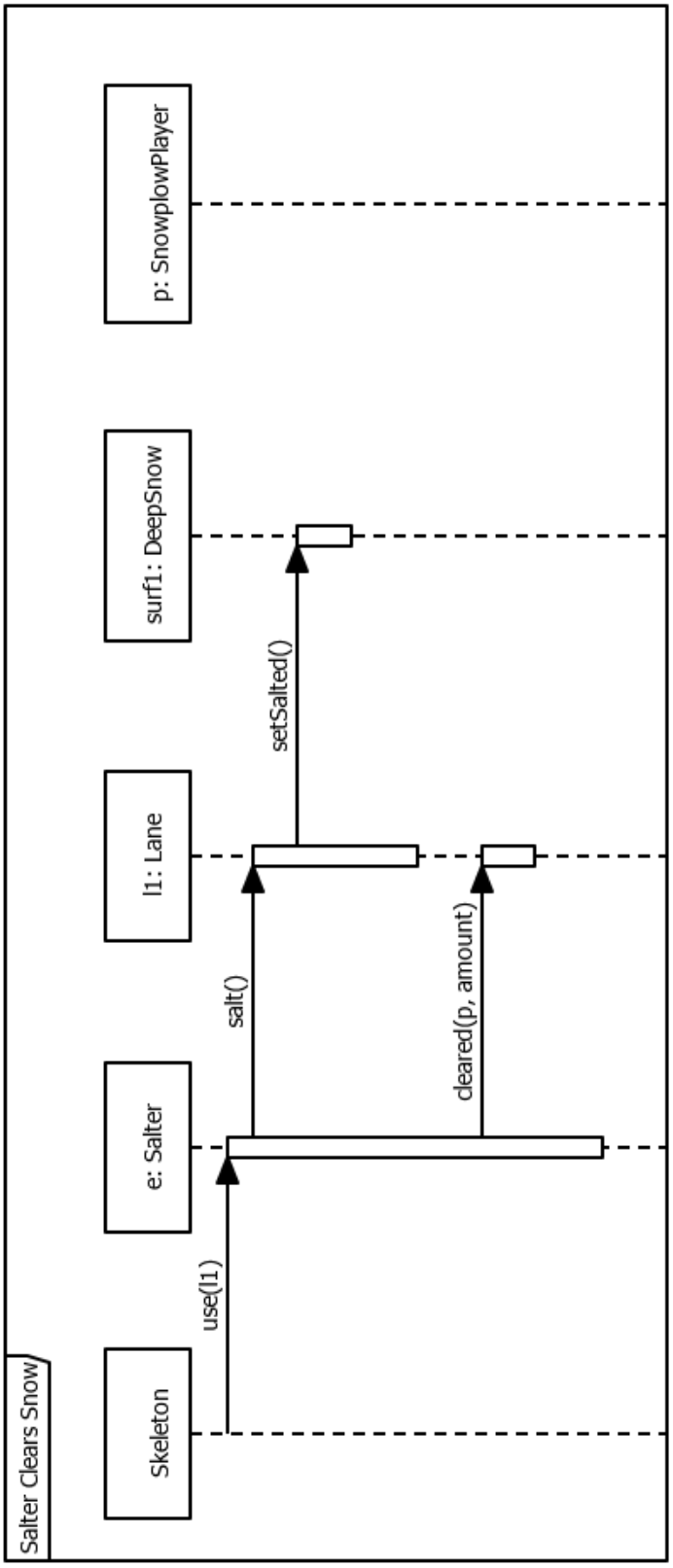


surf1: DeepSnow és SmallSnow esetén azonosan működik

5.3.29 Hányó fej jeget takarít

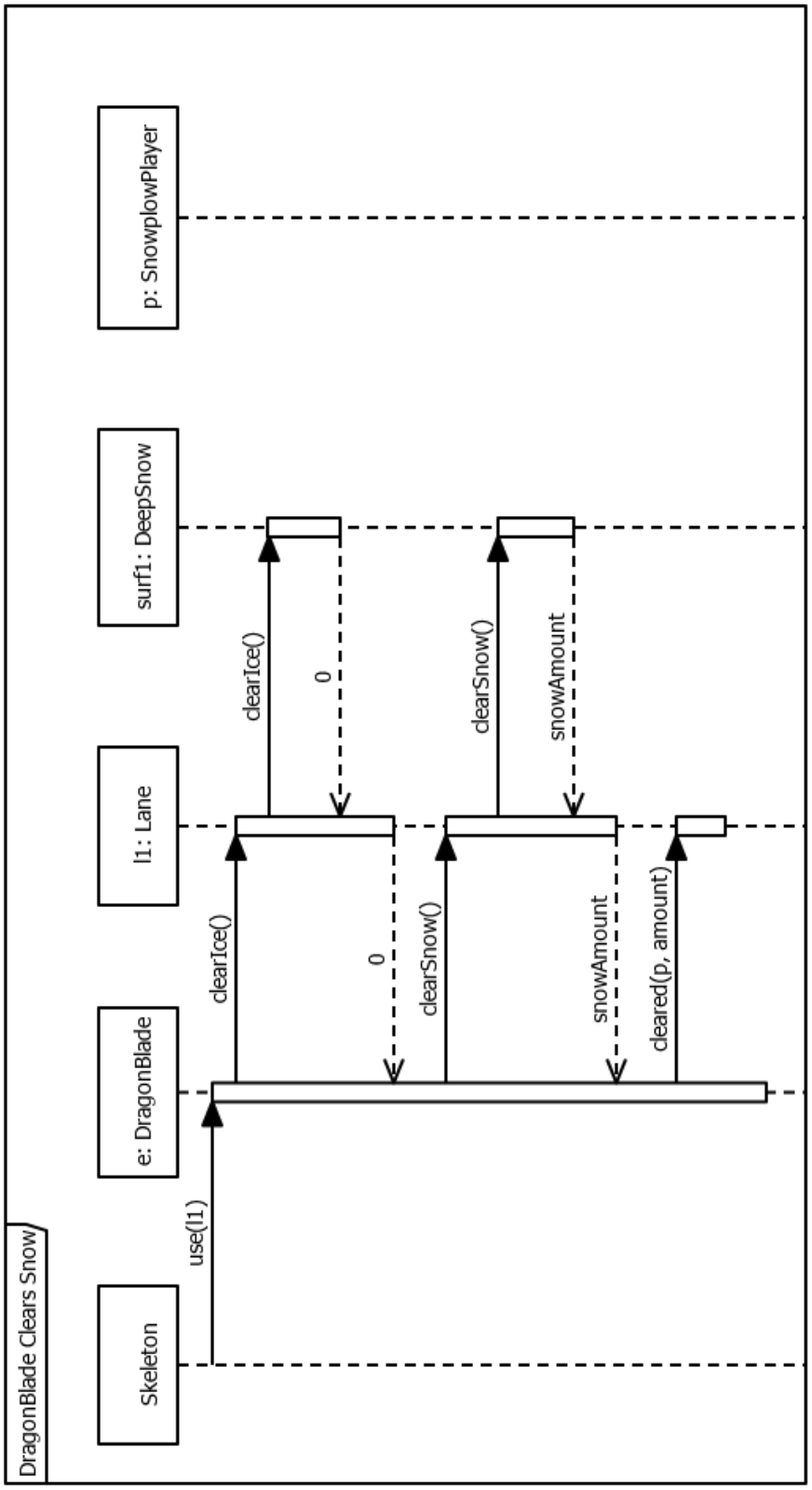


5.3.30 Sószóró fej használva van



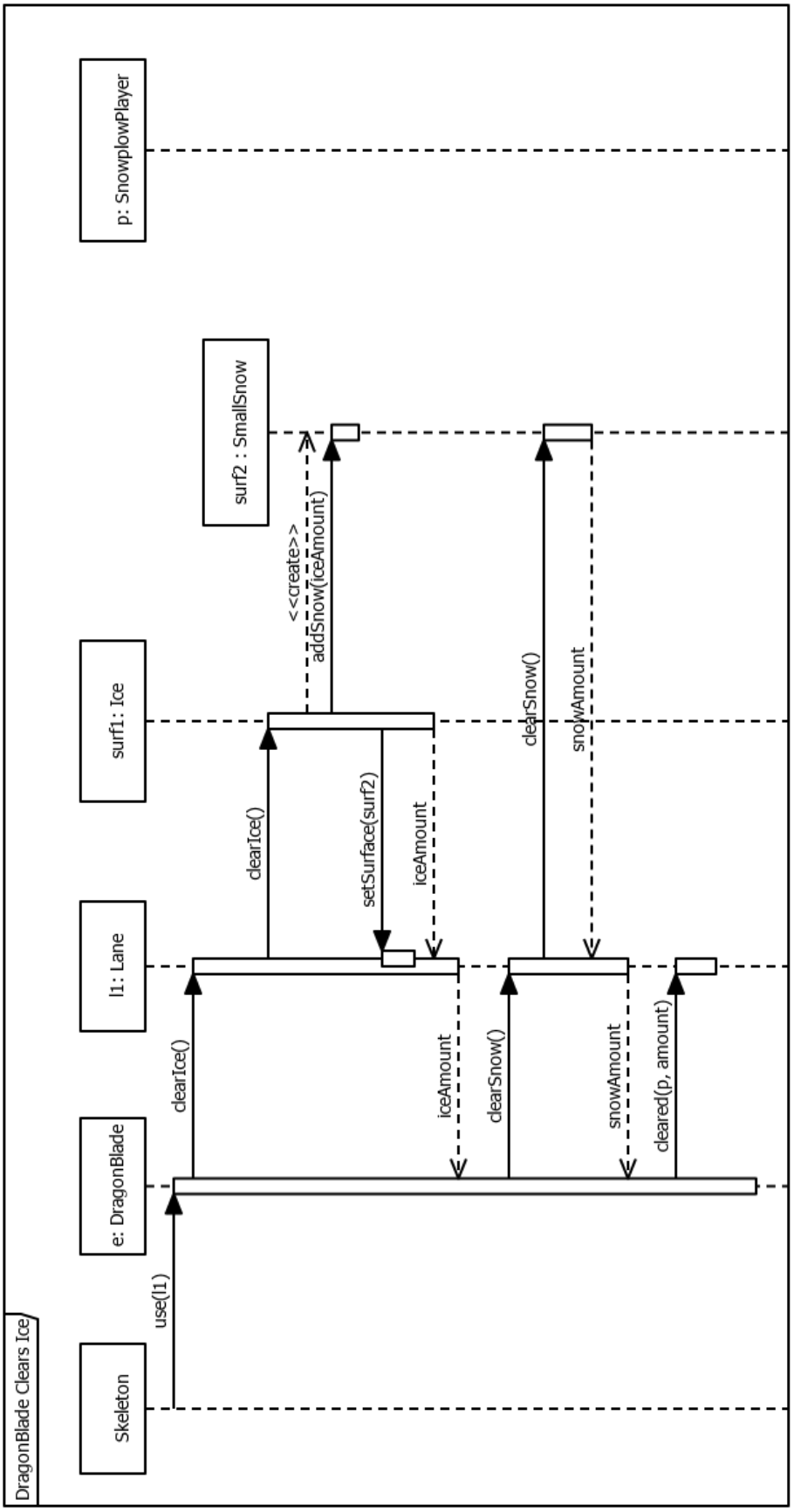
surf1: Minden fajta Surface osztályon azonos a működés

5.3.31 Sárkány fej havat takarít

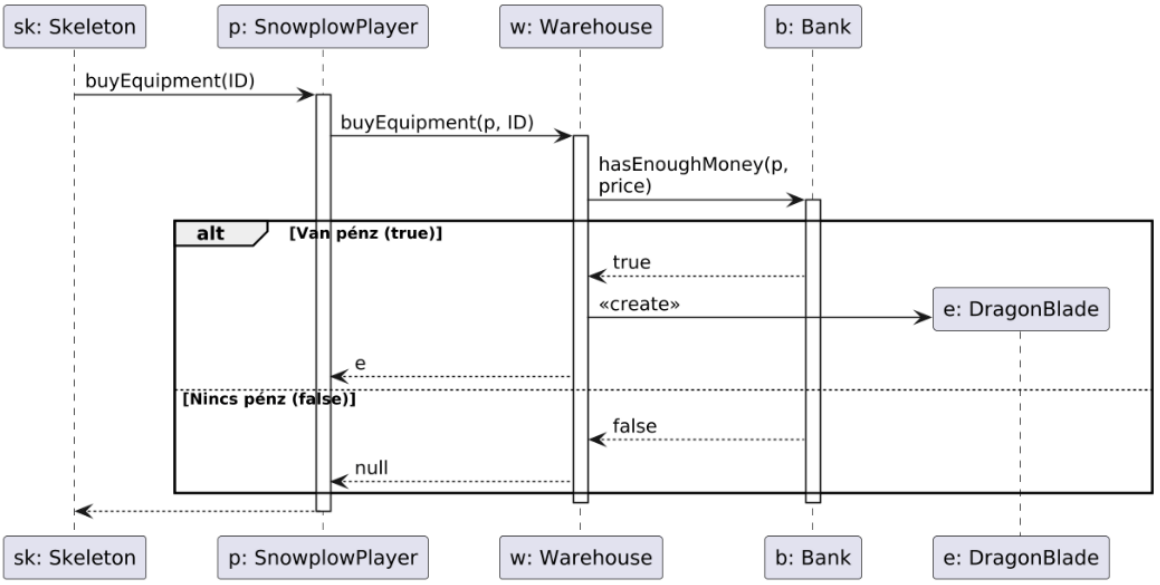


surf1: DeepSnow és SmallSnow esetén azonosan működik

5.3.32 Sárkány fej jeget takarít

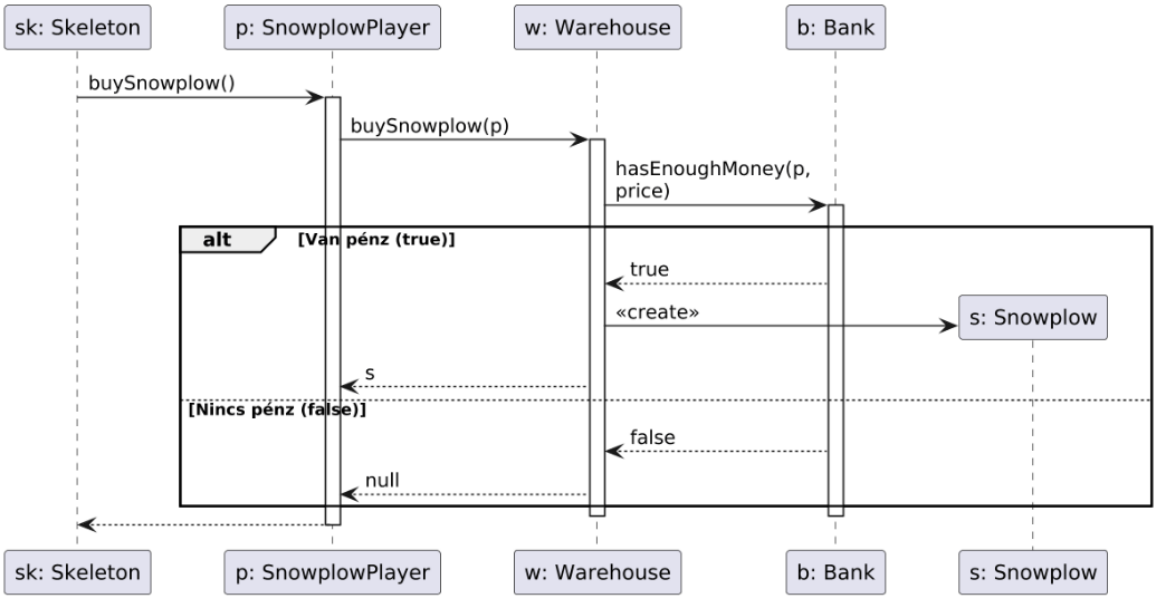


5.3.33 Kotrófej vásárlás

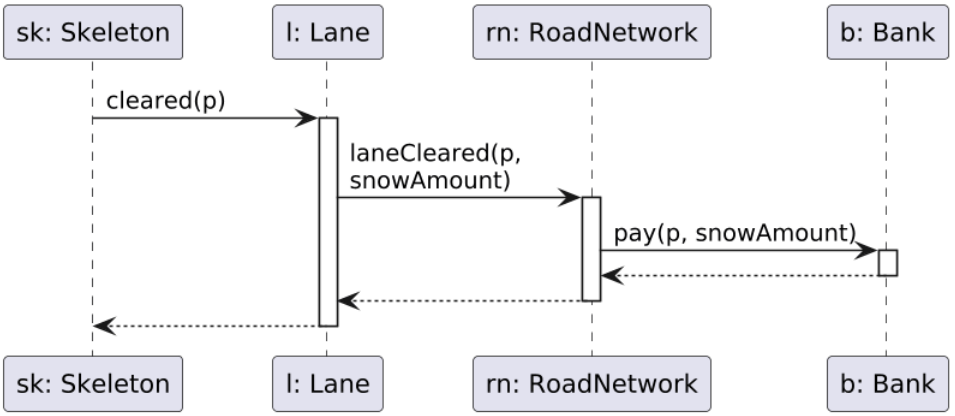


a DragonBlade helyére az összes fejet be lehet illeszteni

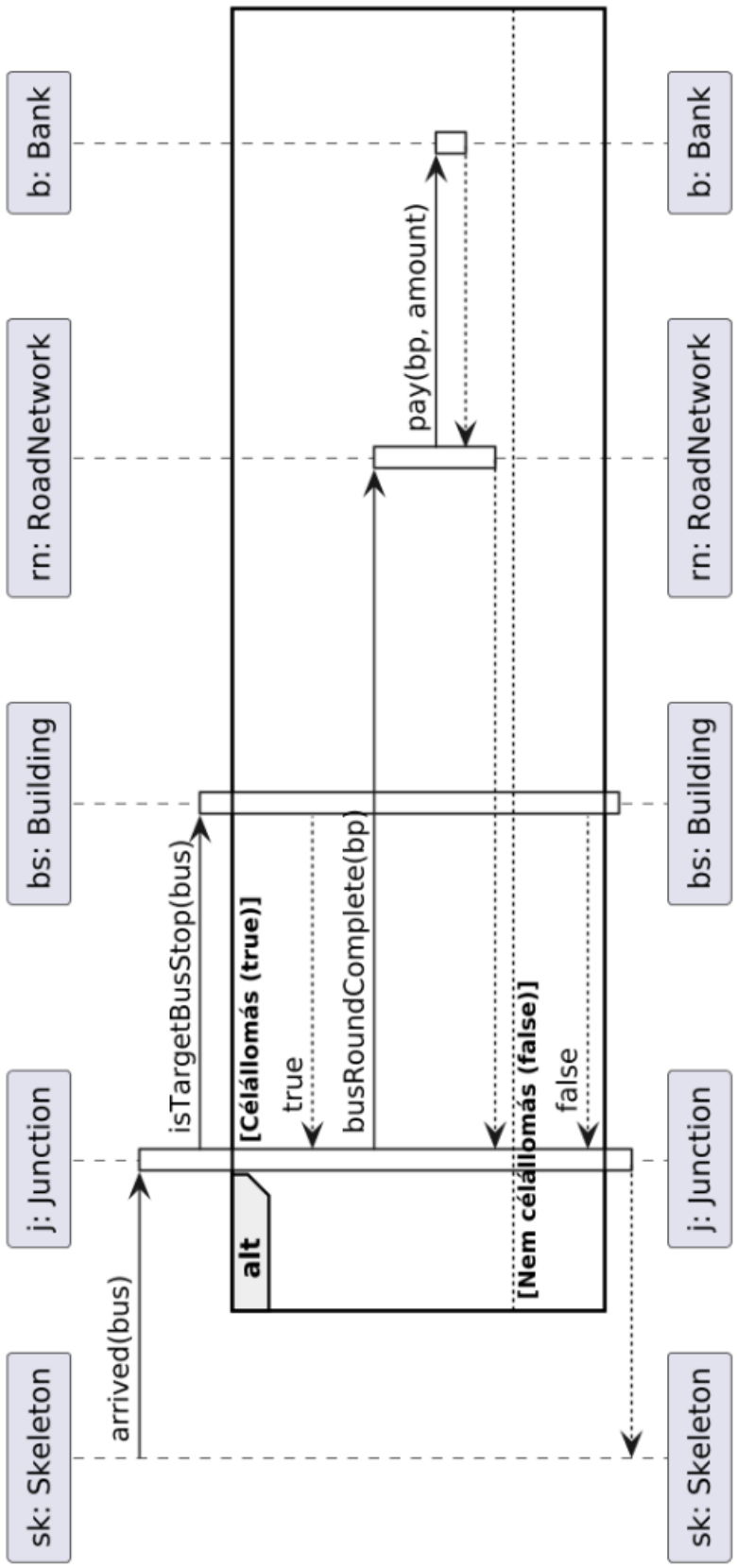
5.3.34 Új hókotró vásárlása



5.3.35 Takarításért járó jutalom jóváírása

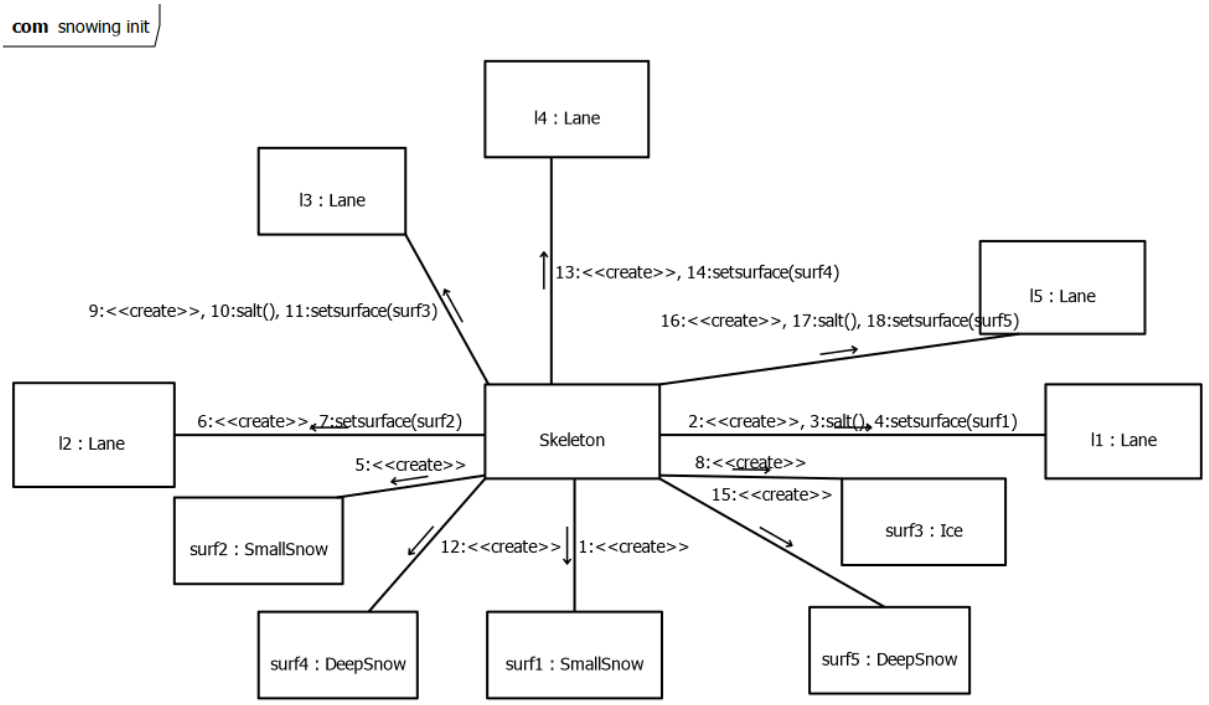


5.3.36 Buszforduló teljesítése utáni jutalom

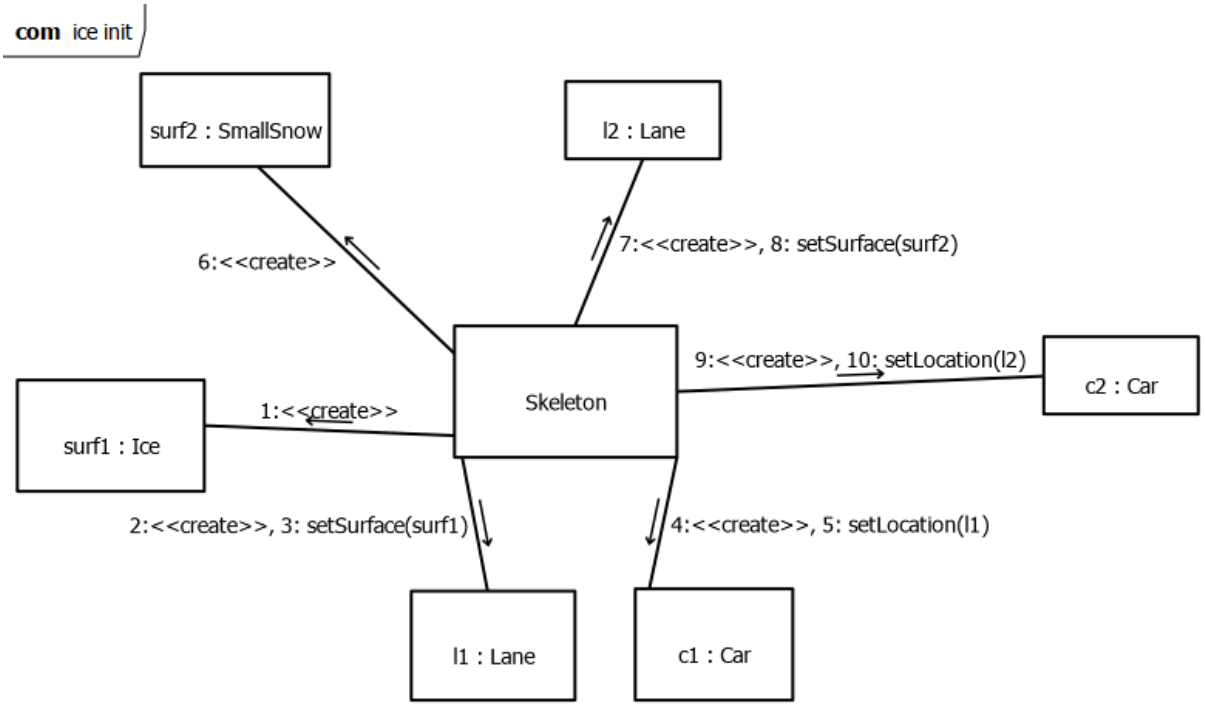


5.4 Kommunikációs diagramok

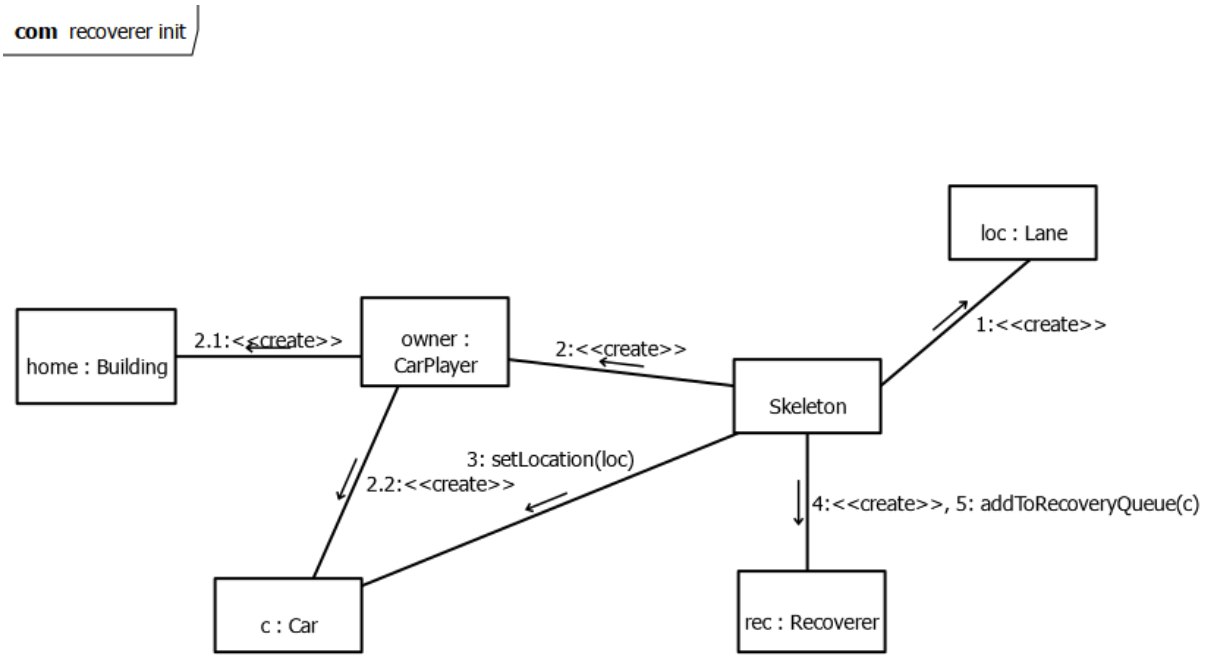
5.4.1 Havazást leíró test-casek inicializálása



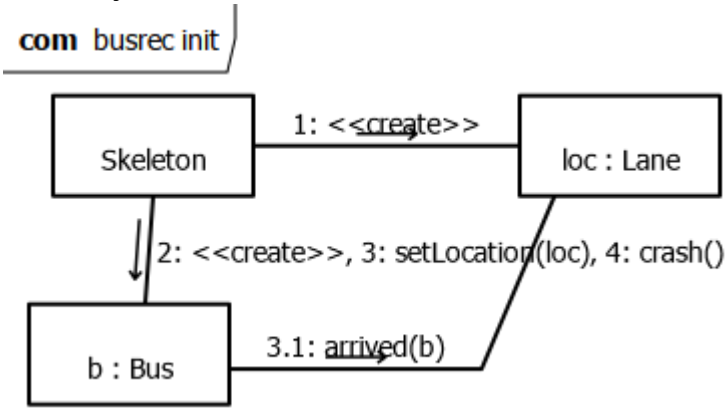
5.4.2 Jegesedést leíró test-casek leírása



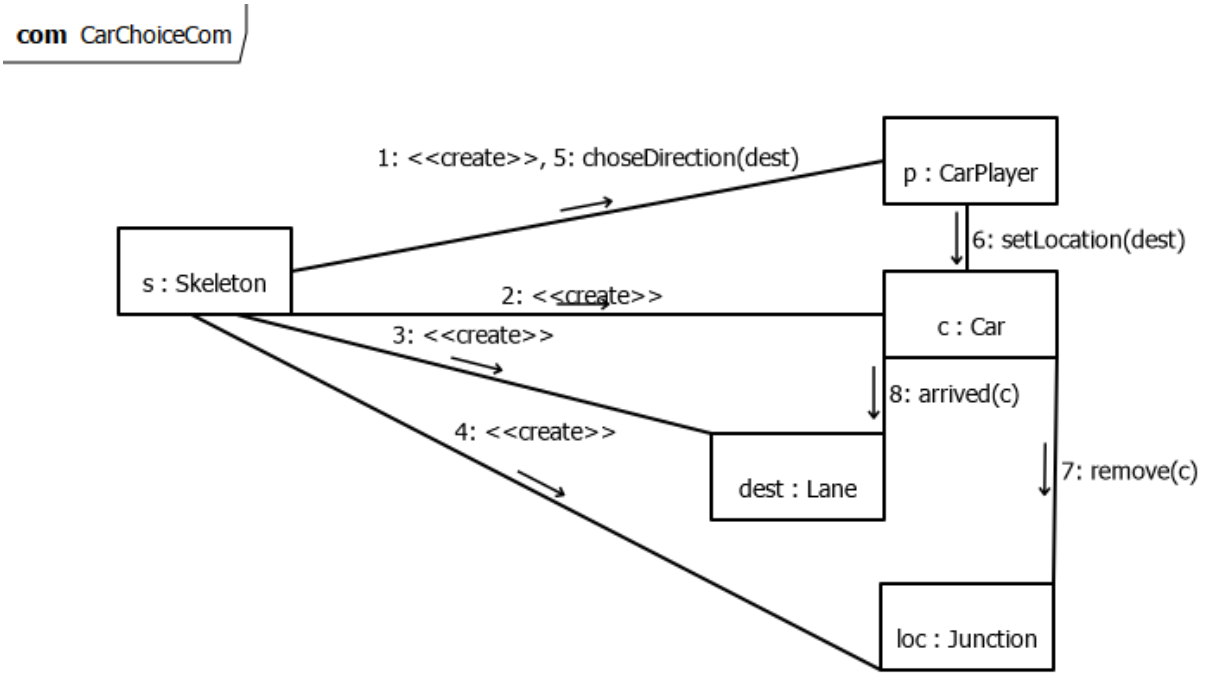
5.4.3 Autómentő működése test-case inicializálása



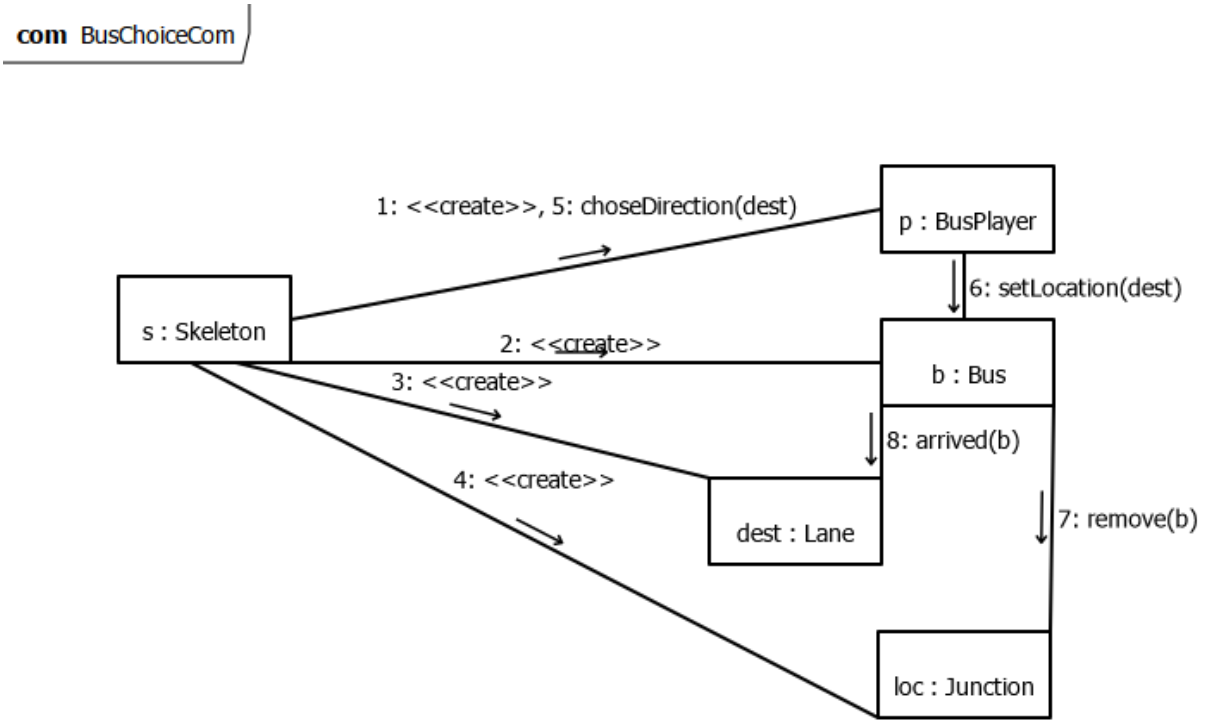
5.4.4 Busz helyreállása test-case inicializálása



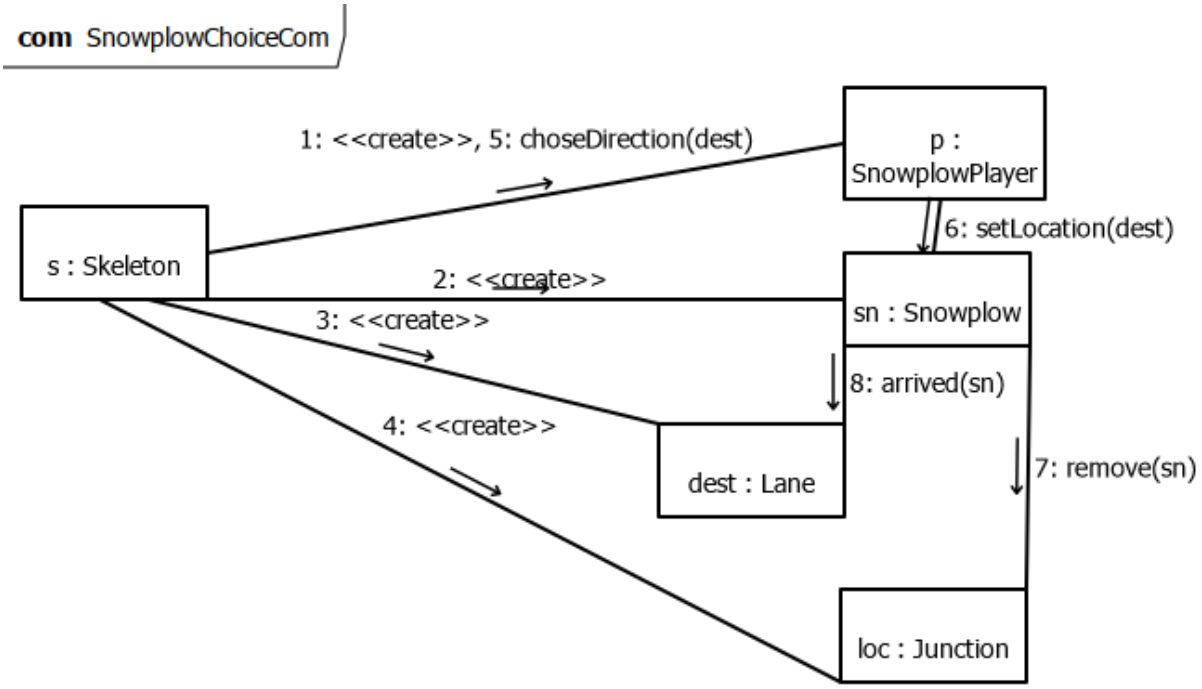
5.4.5 Autó döntéshozása kereszteződésben



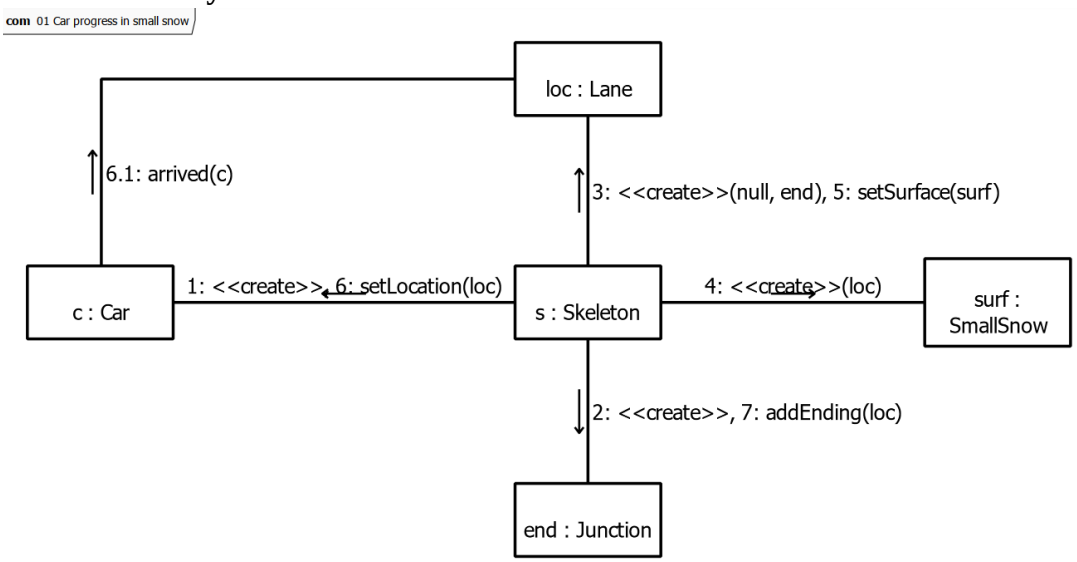
5.4.6 Busz döntéshozása kereszteződésben



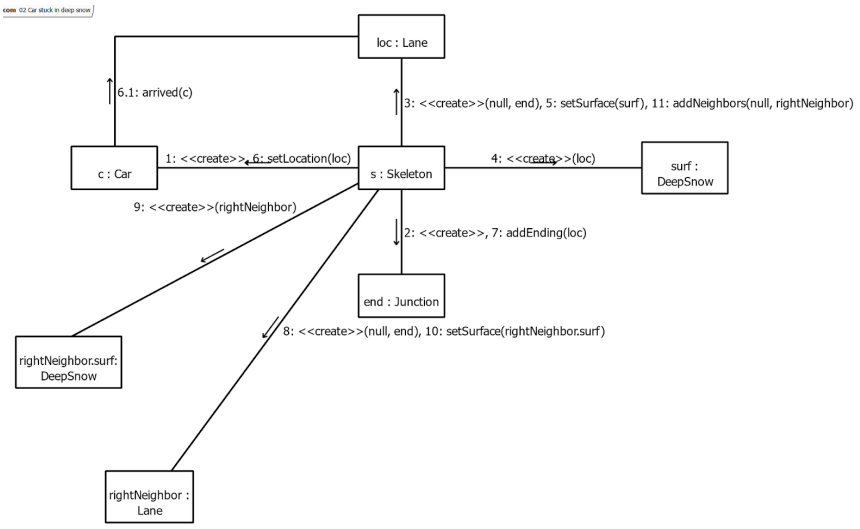
5.4.7 Hókotró döntéshozása kereszteződésben



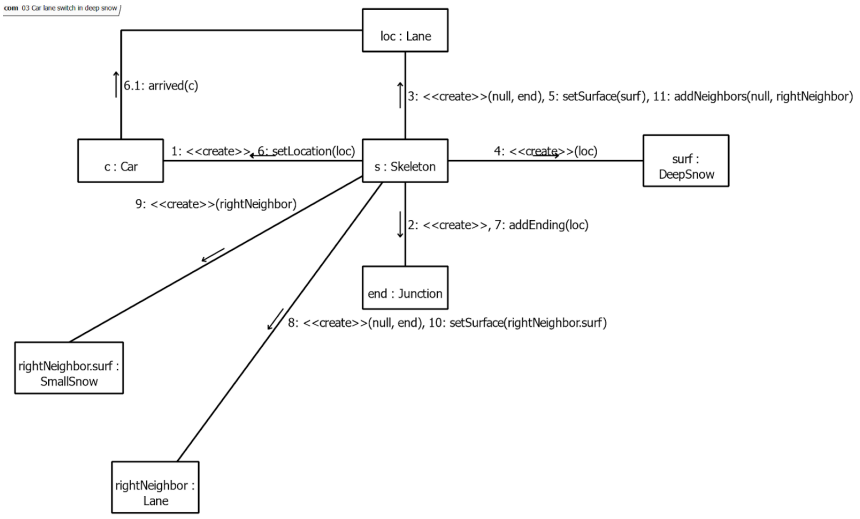
5.4.8 Autózás vékony hóban



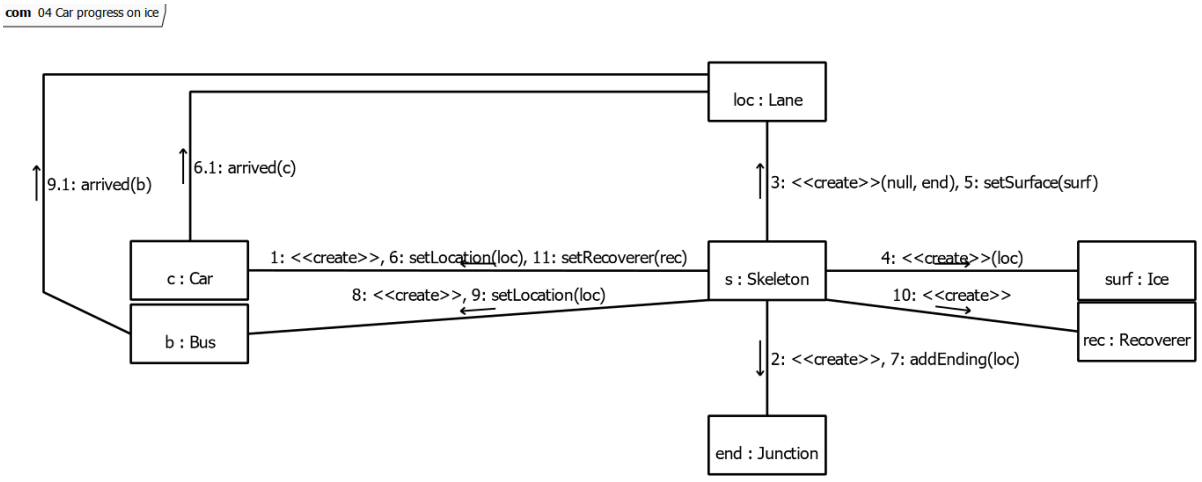
5.4.9 Autózás vastag hóban elakadással



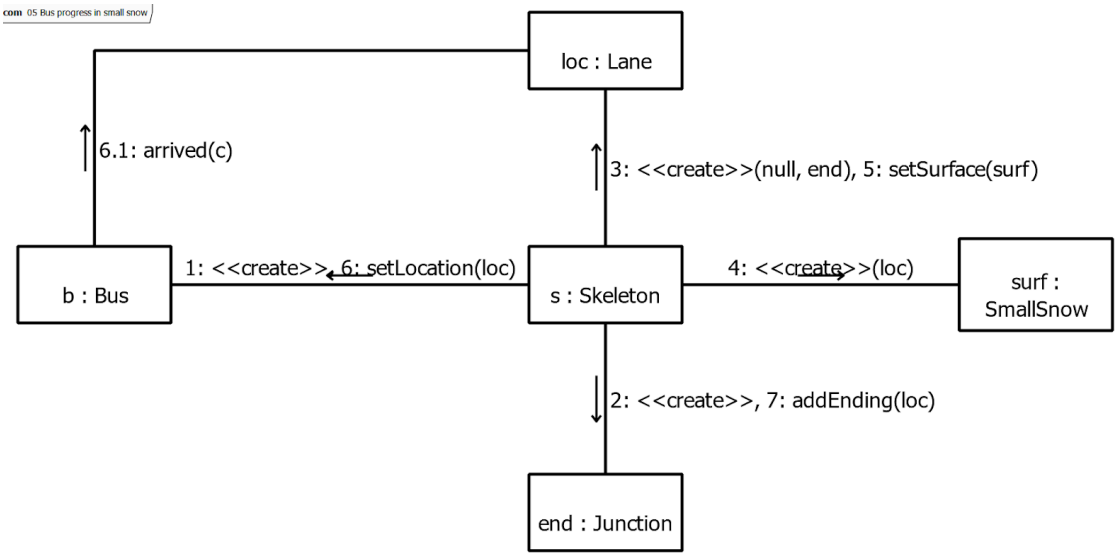
5.4.10 Autózás vastag hóban sávváltással



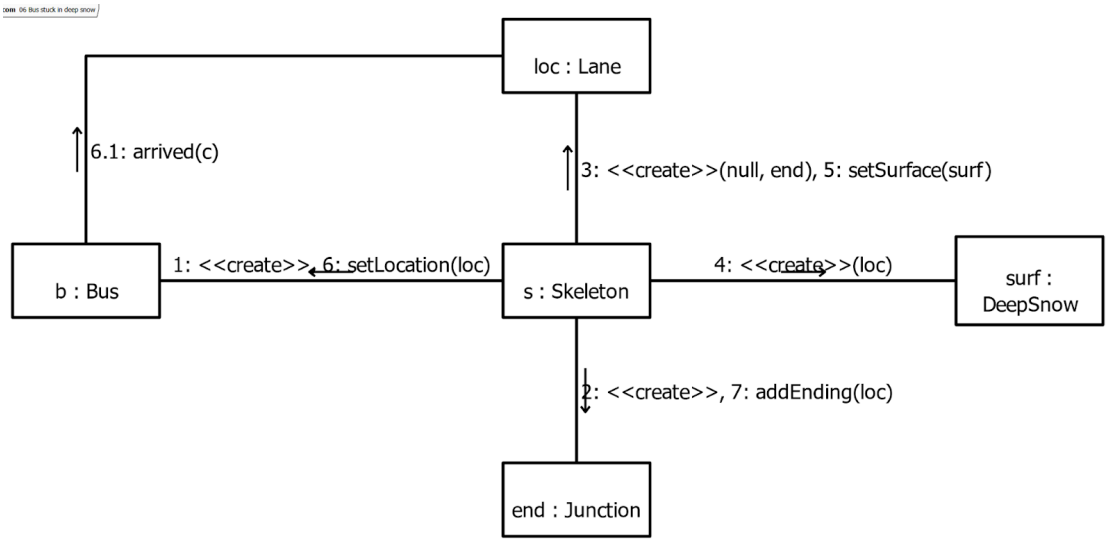
5.4.11 Autózás jégen



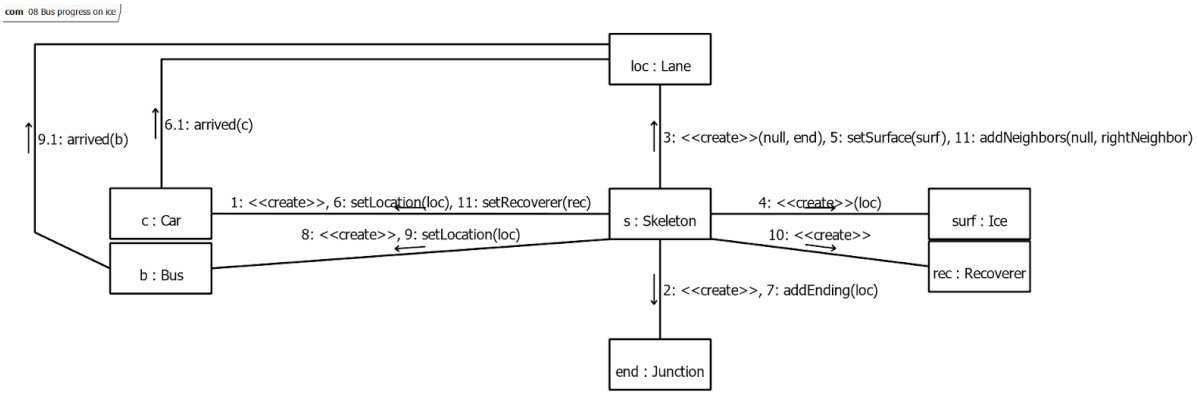
5.4.12 Buszozás vékony hóban



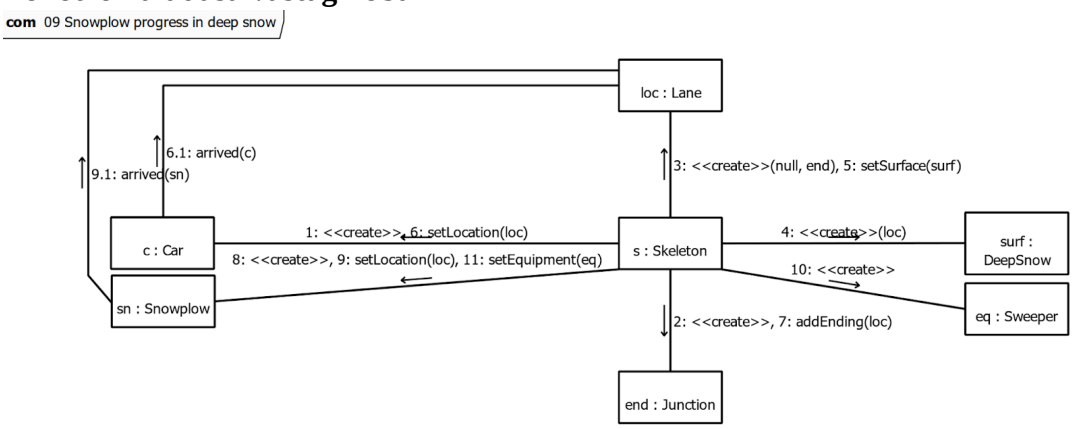
5.4.13 Buszozás vastag hóban elakadással



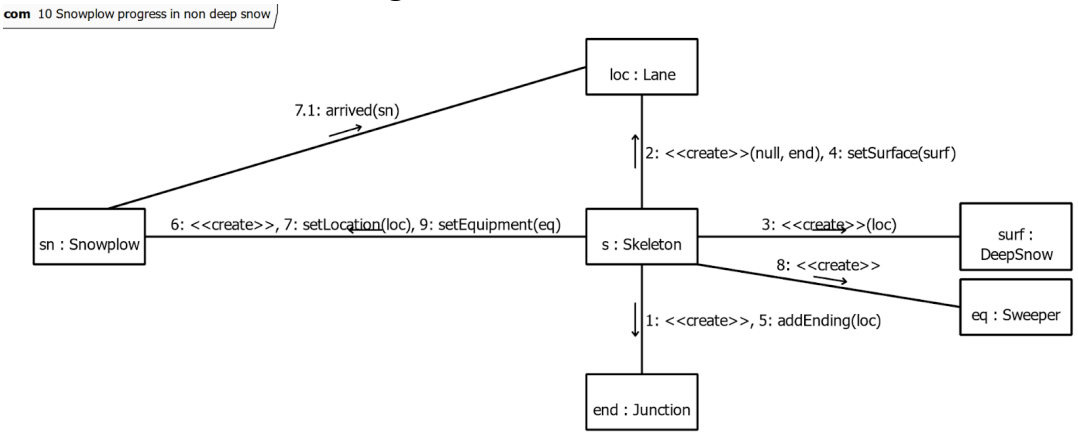
5.4.14 Buszozás jégen



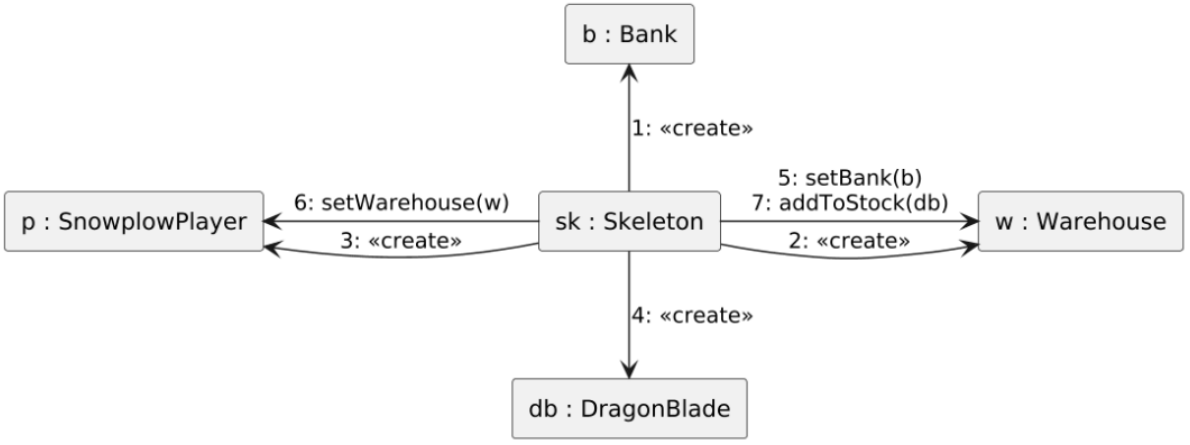
5.4.15 Hókotró haladása vastag hóban



5.4.16 Hókotró haladása nem vastag hóban

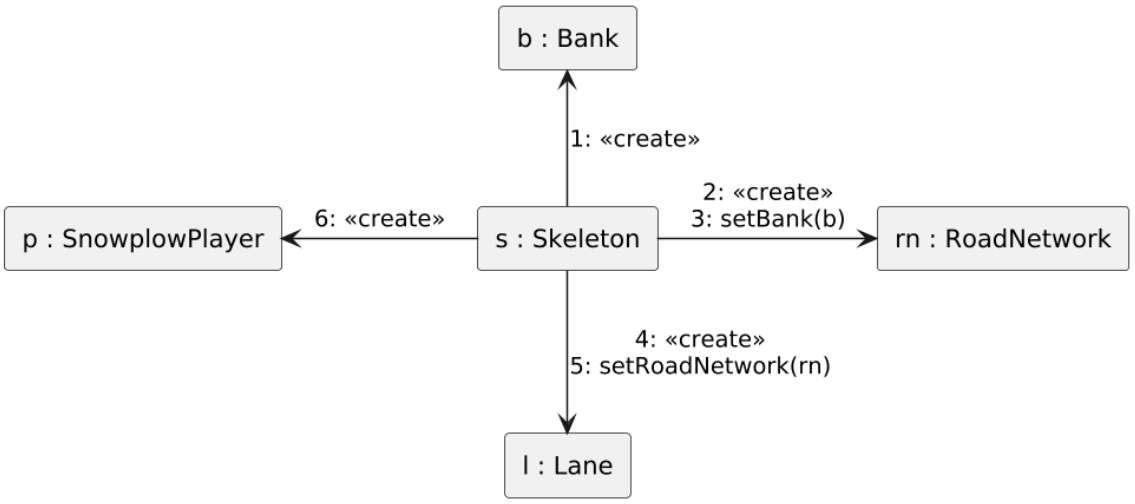


5.4.17 Kotrófej vásárlás

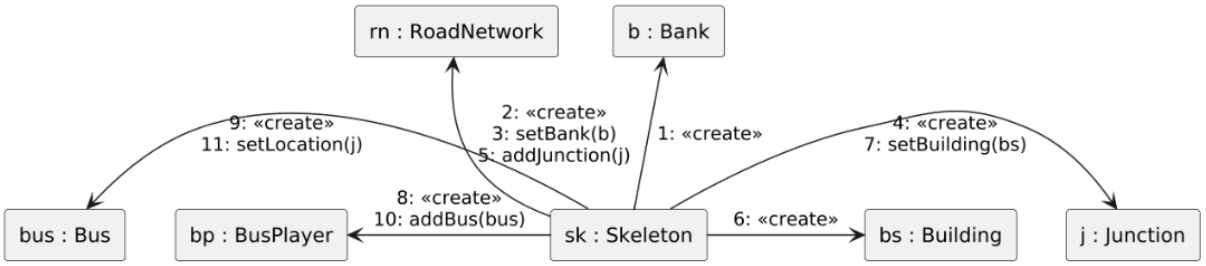


5.4.18 Új hókotró vásárlása

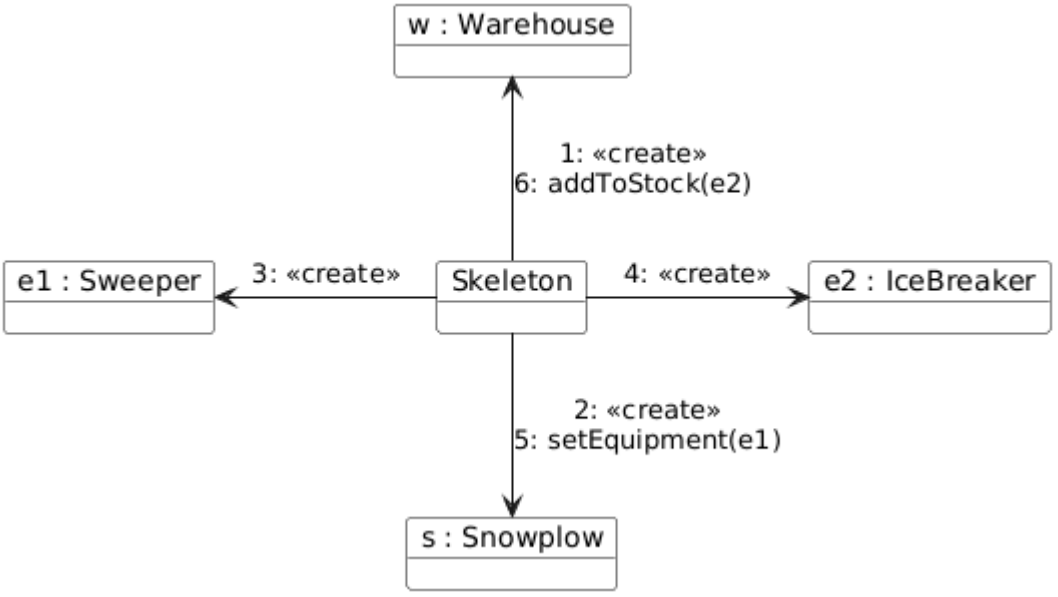
5.4.19 Takarításért járó jutalom jóváírása



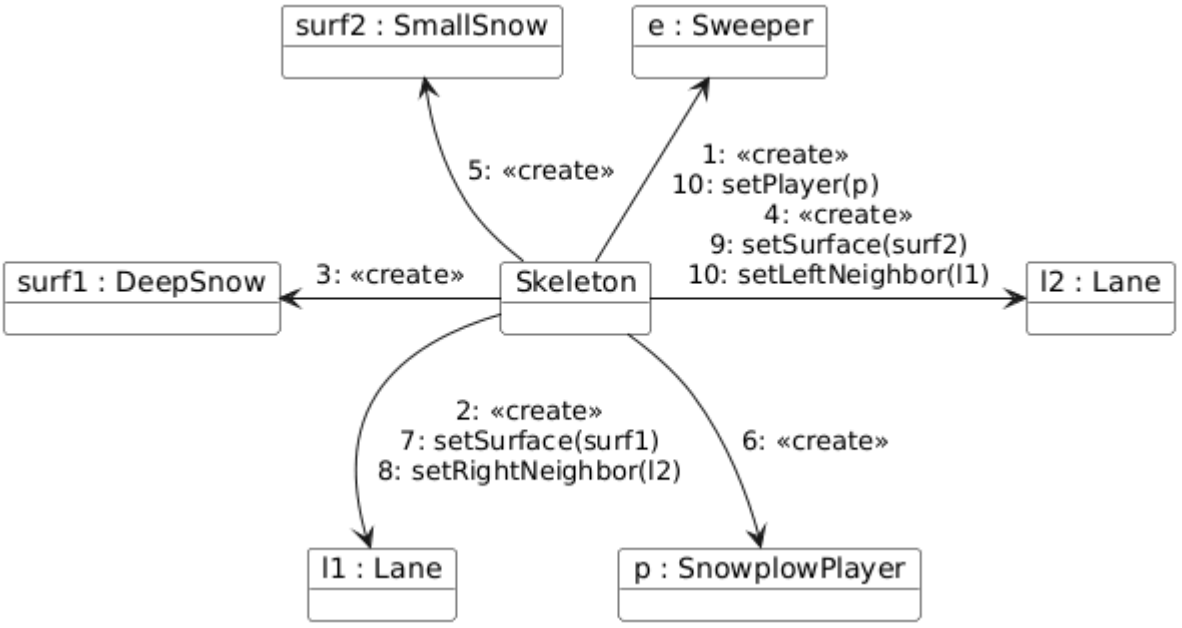
5.4.20 Buszforduló teljesítése utáni jutalom



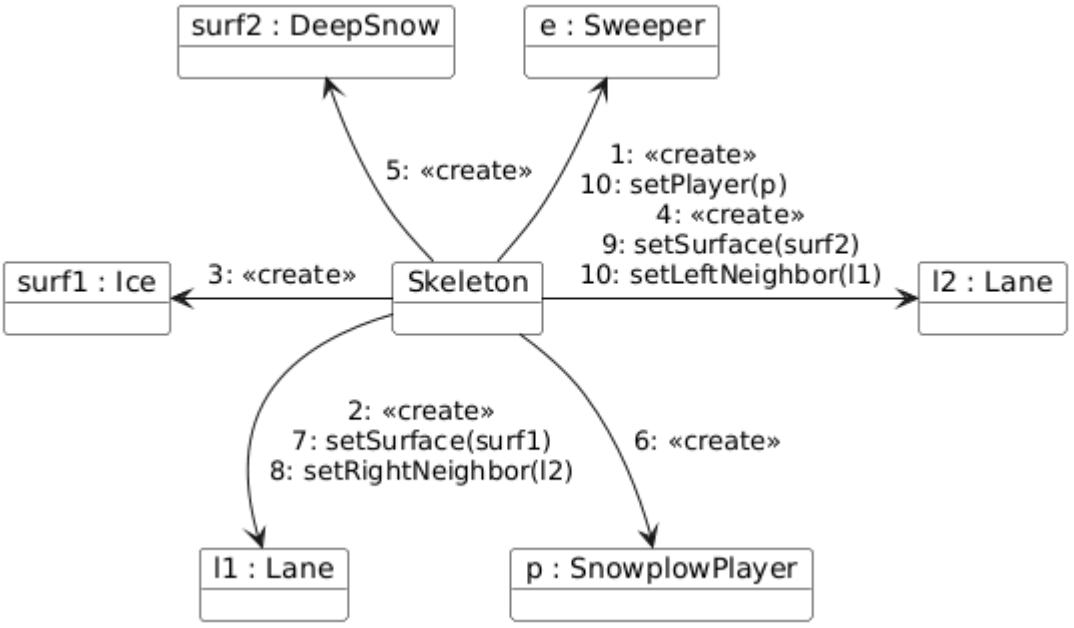
5.4.21 Kotró fej váltása



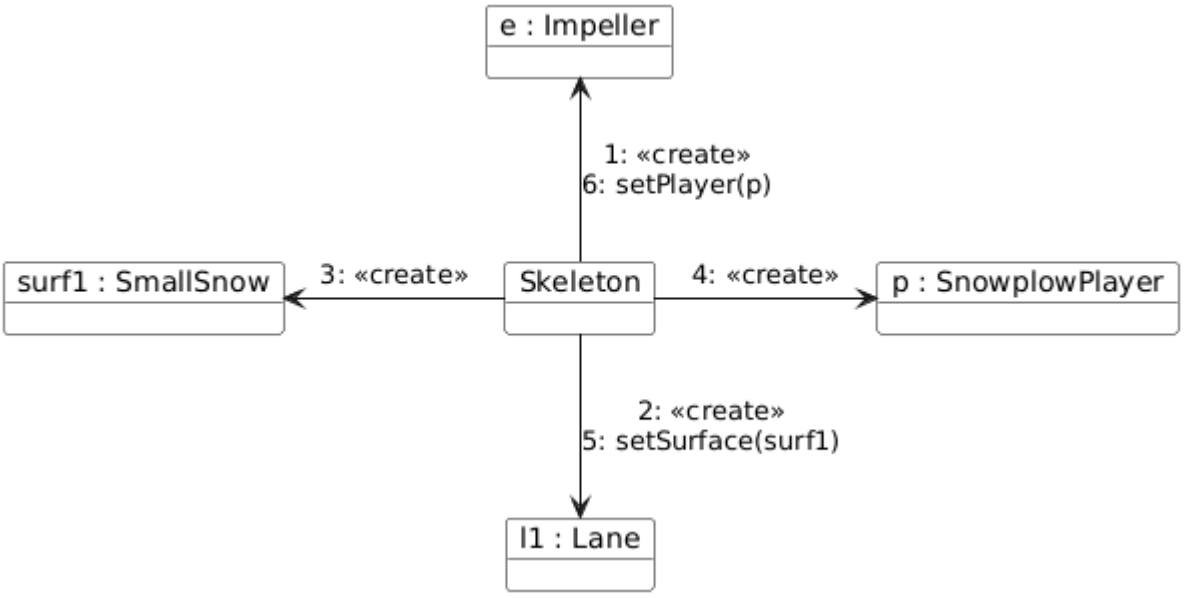
5.4.22 Söprő fej havat takarít



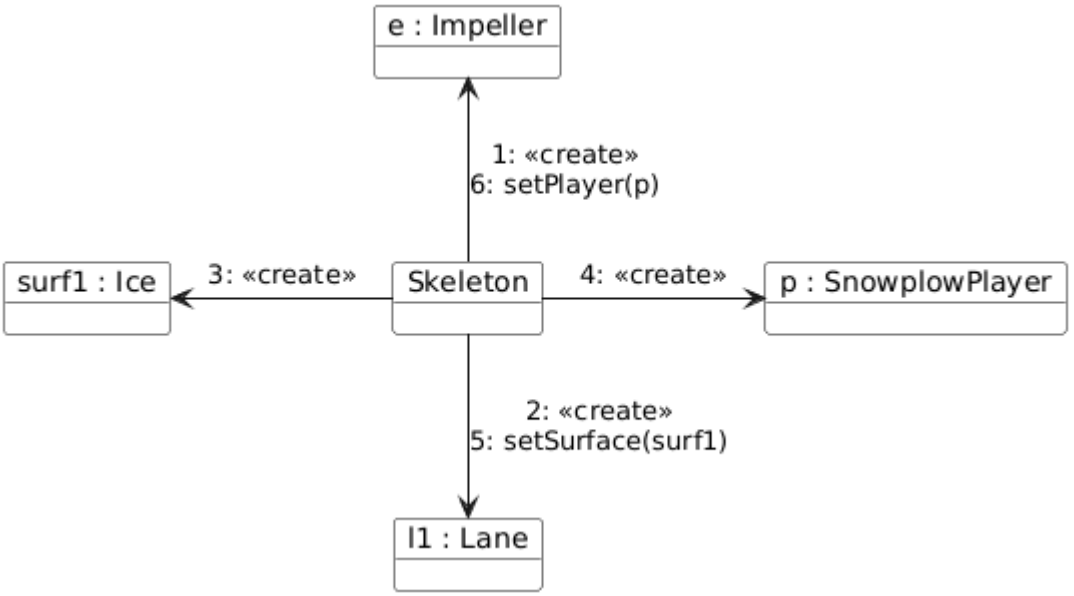
5.4.23 Söprő fej jeget takarít



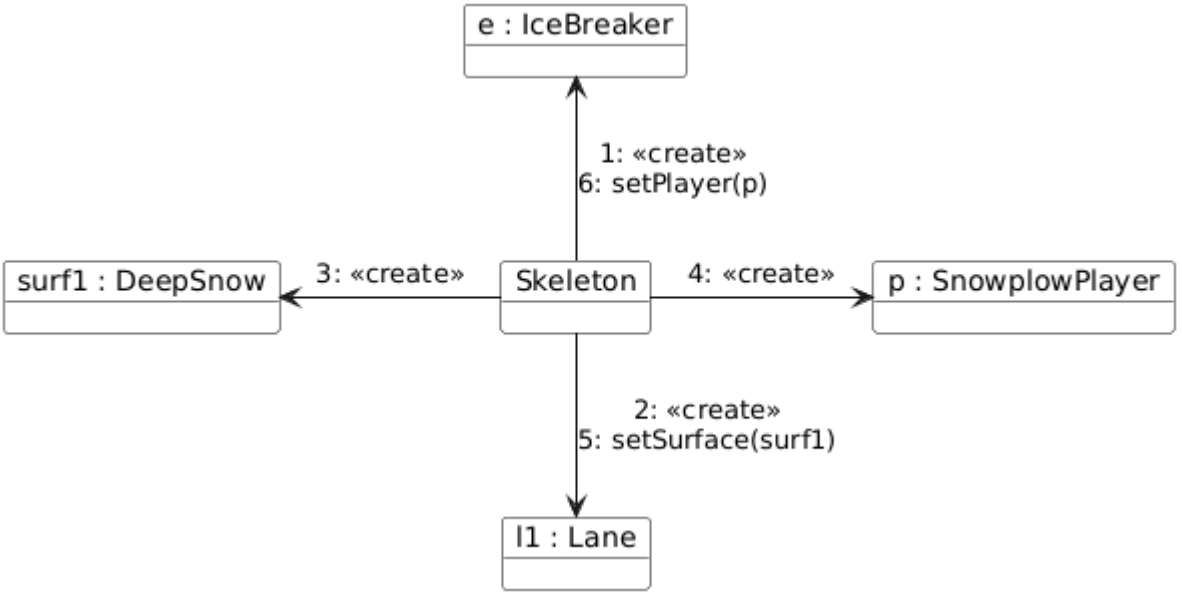
5.4.24 Hányó fej havat takarít



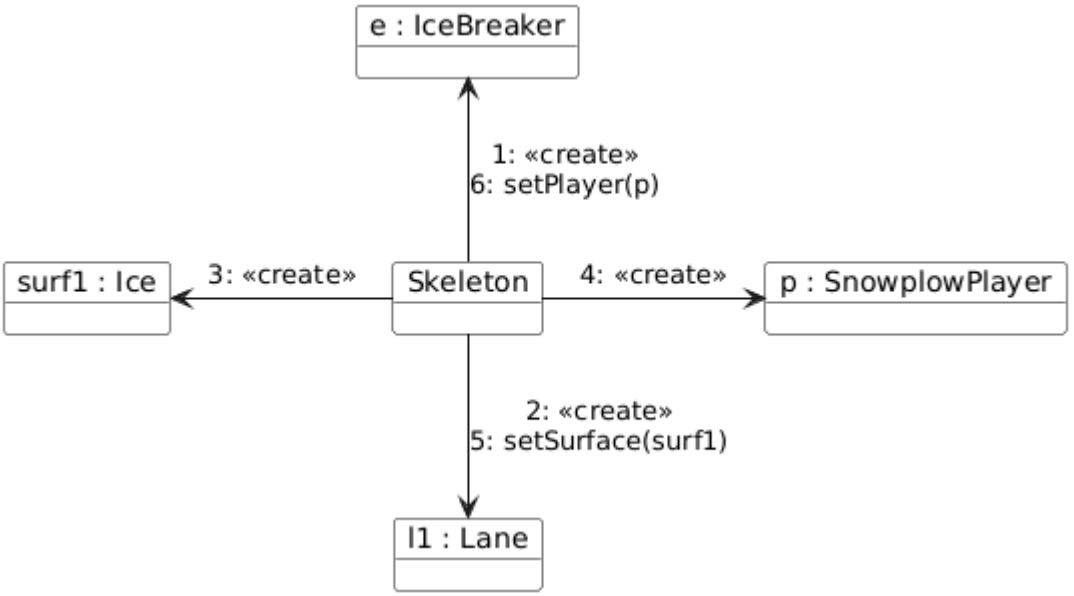
5.4.25 Hányó fej jeget takarít



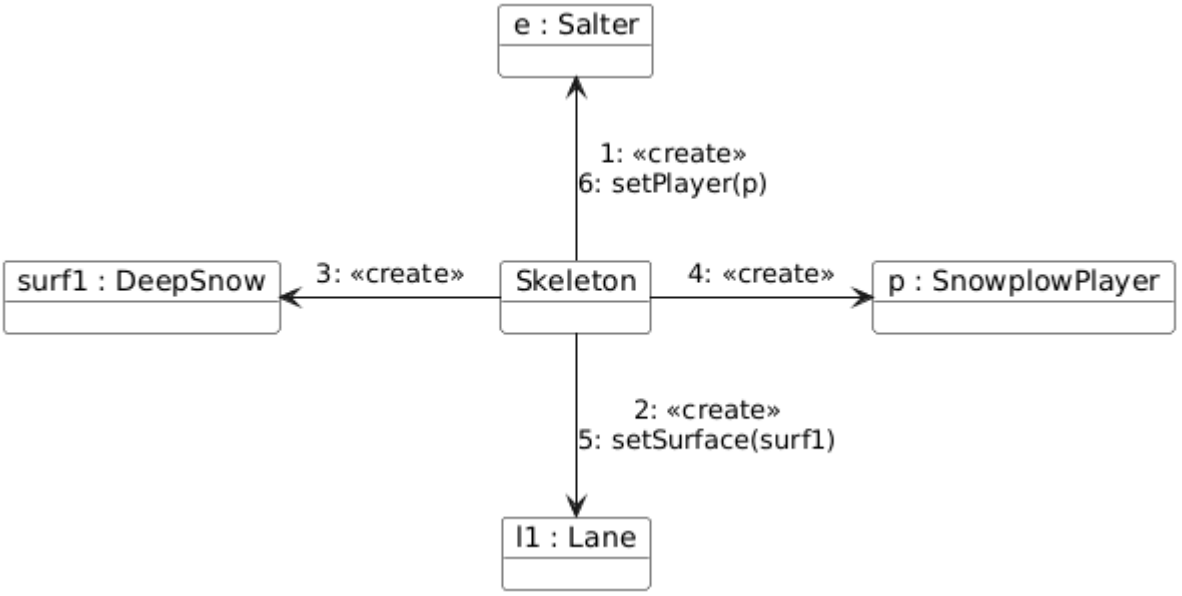
5.4.26 Jégtörő fej havat takarít



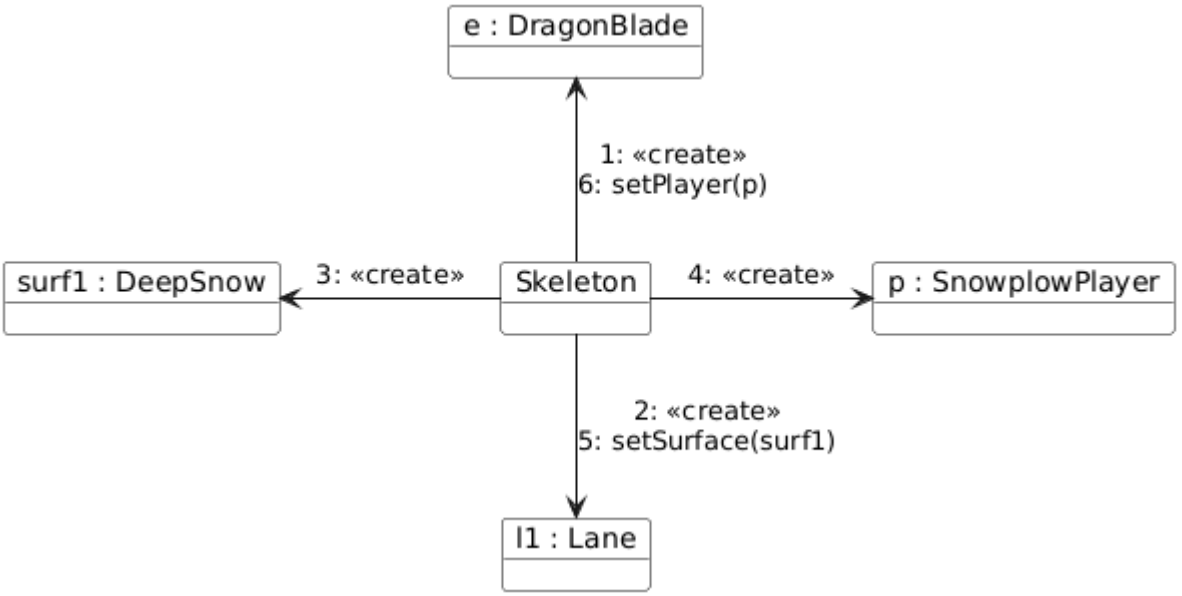
5.4.27 Jégtörő fej jeget takarít



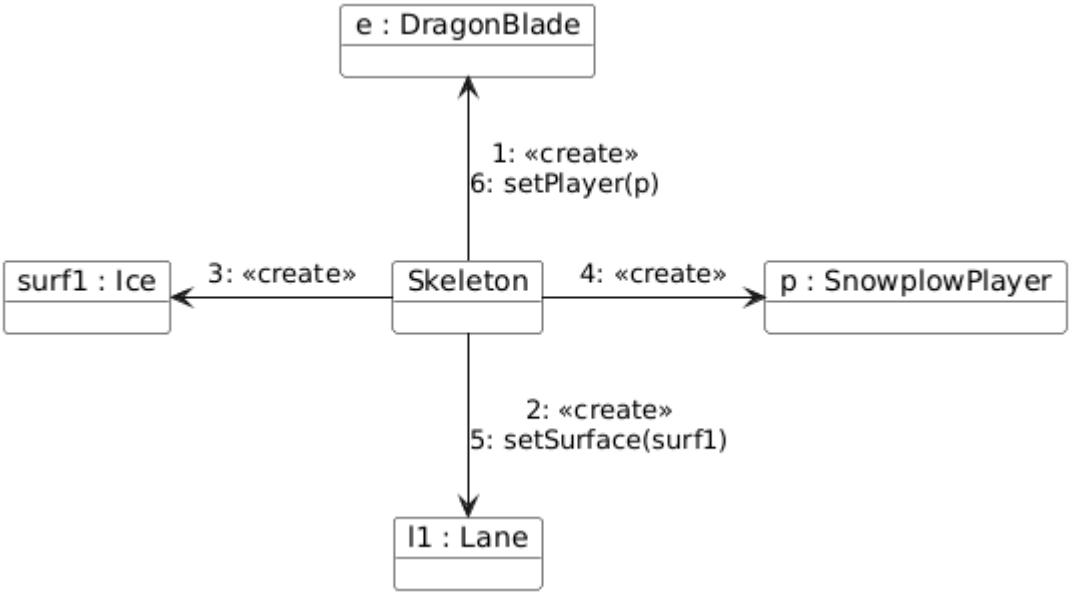
5.4.28 Sószóró használva van



5.4.29 Sárkány fej havat takarít



5.4.30 Sárkány fej jeget takarít



Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2026.03.17. 18:00	1,5 óra	Hűse Szénássy Jáni Vajda Ignácz	Értekezlet. Döntés: A use case diagramok felosztása
2026.03.19.. 20:00	4 óra	Jáni	Sávban haladással kapcsolatos use case leírások és szekvenciadiagramok készítése
2026.03.20. 16:30	1,5 óra	Vajda	Már elkészült diagramok tanulmányozása, fejcsere szekvenciadiagram elkészítése, szekvenciadiagramok számozása a dokumentumban
2026.03.20. 20:15	1,5 óra	Vajda	Kotró fej váltás és kotró fejek használatával kapcsolatos use case-ek beírása, fejek használatához szekvencia diagramok elkészítése
2026. 03. 21. 00:00	4 óra	Ignácz	Havazás, befagyás, autómentő, busz helyreállás use-casek, szekvenciák és kommunikációs diagramok
2026.03.21. 19:00	3 óra	Szénássy	Vásárláshoz kapcsolódó use-case-ek és szekvenciadiagramok megcsinálása
2026.03.22. 11:30	5 óra	Jáni	Sávban haladással kapcsolatos szekvenciadiagramok javítása, más szekvenciadiagramok átnézése, sávban haladással kapcsolatos kommunikációs diagramok készítése, fedlap készítése
2026.03.22. 19:00	1 óra	Szénássy	vásárlással kapcsolatos szekvenciadiagramok javítása, és kommunikációs diagramjaik létrehozása
2026.03.22 19:00	3 óra	Ignácz	Átnézés, javítás, formázás, use-case diagram, kezelőfelület leírás
2026.03.22. 19:00	2 óra	Vajda	5.0 szekcióban a szekvencia diagramok változtatásainak feljegyzése. A kommunikációs diagramok elkészítése a kotrófej használatához, illetve kotrófej cseréjéhez kötődő szekvencia diagramokhoz